



**Marcello de Vasconcelos Porto Hermann
Tostes e Mariana Veronese de Mello Hacar
Julião**

**Estudo sobre as propriedades térmicas de
matrizes plásticas aplicadas como combustíveis
a propelentes**

Projeto de Graduação

Projeto de Graduação apresentado ao Departamento de Engenharia
Química da PUC-Rio

Orientadora: Amanda Lemette Teixeira Brandão
Coorientadora: Nicolis Amaral de Araujo

Rio de Janeiro
Julho de 2019

RESUMO

Com a grande e constante busca por novos materiais, mais sustentáveis, menos danosos ao meio ambiente e de melhor desempenho na constituição de materiais propelentes, alguns compostos poliméricos vêm se destacando neste cenário. E, neste contexto, o presente trabalho tem como principal enfoque o estudo sobre as propriedades térmicas desses polímeros com posterior aplicação dos mesmos como combustível para propelentes em foguetes. A principal motivação deste estudo envolve uma questão ambiental significativa, a síntese do Poli(succinato de etileno) (PES) e do copolímero do PES, sendo sintetizado pela reação de poliálcoois com ácido succínico em etapas de esterificação e transesterificação, com adição de glicerol, por policondensação em suspensão. Além disso, o processo de polimerização pode ser realizado utilizando como meio de suspensão óleo de cozinha que seria descartado (muitas vezes de maneira incorreta). A avaliação da energia de ativação e do fator pré-exponencial da equação de Arrhenius da constante de reação, relativa à decomposição térmica do material, são de extrema relevância para conhecer o potencial energético dos polímeros em questão e compará-los com outros polímeros mundialmente utilizados como combustíveis a propelentes. O estudo da degradação térmica foi feito através da técnica analítica de análise termogravimétrica (TGA) e os cálculos dos parâmetros cinéticos de decomposição térmica dos polímeros estudados foram feitos utilizando os métodos desenvolvidos por Kissinger e Ozawa.

Palavras chaves: Propelentes, Poli(succinato de etileno), Decomposição Térmica.

Sumário

LISTA DE FIGURAS	6
LISTA DE TABELAS	8
1 INTRODUÇÃO	9
1.1 Objetivos do Trabalho	11
1.1.1 Objetivos Específicos.....	11
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	12
2.1 Polímeros.....	12
2.1.1 Funcionalidade	13
2.1.2 Polímeros Renováveis	14
2.2 Polimerização	15
2.2.1 Polimerização em etapas.....	16
2.3 Polimerização em Suspensão.....	17
2.3.1 Processos de Polimerização em Suspensão	19
2.4 Propelentes.....	23
2.4.1 Propelentes Poliméricos	23
2.4.2 Propelentes Verdes	25
2.5 Caracterização dos Polímeros	25
2.5.1 Análise Termogravimétrica (TGA)	26
2.5.2 Fatores que podem alterar os resultados obtidos por TG	28
2.5.3 Aplicações gerais da termogravimetria	30
2.5.4 Degradação térmica dos polímeros	31
2.5.5 Polímeros que se despolimerizam	31
2.5.6 Polímeros que não despolimerizam	32
2.5.7 Polímeros que sofrem reações intra- e intermoleculares.....	32
2.6 Métodos de cálculo de parâmetros cinéticos por meio de análise térmica ..	32
2.6.1 Método de Kissinger	34

2.6.2 Método de Ozawa.....	38
3. METODOLOGIA	41
3.1 Metodologia Experimental.....	41
3.1.1 Materiais	42
3.1.2 Unidade experimental	42
3.1.3 Condições Operacionais.....	43
3.2 Rotas Químicas empregadas.....	45
3.3 Análise Termogravimétrica (TG)	45
3.2 Técnica de Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR).....	46
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	47
4.1 Caracterização dos óleos.....	47
4.2 Resultados da polimerização	49
4.3 Análises dos perfis térmicos de degradação do material	50
4.4 Análise cinética dos dados da decomposição do PES e de seu Copolímero por TG/DTG em várias razões de aquecimento	58
4.4.1 Determinação de Energia de ativação pelo método de Ozawa (PES + glicerol).....	59
4.4.2 Determinação da Energia de ativação pelo método de Kissinger (PES + glicerol).....	61
4.4.3 Determinação da Energia de ativação pelo método de Ozawa (PES)	63
4.4.4 Determinação da Energia de ativação pelo método de Kissinger (PES)...	64
4.4.5 Determinação de Energia de ativação pelo método de Ozawa (PES com Óleo de reuso + Glicerol)	66
4.4.6 Determinação de Energia de ativação pelo método de Kissinger (PES com Óleo de reuso + Glicerol)	67
4.4.7 Determinação de Energia de ativação pelo método de Ozawa (PES com Óleo de reuso)	68

4.4.8 Determinação de Energia de ativação pelo método de Kissinger (PES com Óleo de reuso)	70
4.5 Comparações dos resultados com valores de outras literaturas.....	72
5 CONCLUSÃO	75
6 TRABALHOS FUTUROS	77
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	78

LISTA DE FIGURAS

Figura 2. 1: Reação de duas moléculas monofuncionais resultando em uma molécula de única ligação.	13
Figura 2. 2: Formação da cadeia polimérica.	13
Figura 2. 3: Formação de um polímero com ligação cruzada	14
Figura 2. 4: Processos de polimerização.	15
Figura 2. 5: Processo de polimerização em etapas.....	16
Figura 2. 6: Fatores que afetam a polimerização em etapas	16
Figura 2. 7: Representação do processo de suspensão	18
Figura 2. 8: Tipos de processos de polimerização em suspensão	21
Figura 2. 9: Tipos de caracterização de polímeros.....	27
Figura 2. 10: Curva de decomposição térmica de um material polimérico.	28
Figura 2. 11: Curvas termogravimétricas de um material polimérico.....	31
Figura 2.12: Efeito do tipo de diferentes atmosferas de uma mesma amostra. Adaptado de: Monteiro, E. - “Caracterização de Polímeros” (2001).....	32
Figura 3. 1: Metodologia do processo	43
Figura 3. 2: Unidade experimental.	44
Figura 3. 3: Reações de esterificação e transesterificação	47
Figura 4.1: FTIR dos óleos utilizados como meio de suspensão.....	49
Figura 4.2: Termogramas dos óleos utilizados como meios de suspensão.....	50
Figura 4.3: Resultado da polimerização do polímero a) PES e b) PES com glicerol..	51
Figura 4.4: Resultado da polimerização do polímero a) PES e b) PES com glicerol sintetizado com óleo de reuso.....	52
Figura 4.5: Curvas de TG nas faixas de 2.5, 5, 10, 15, 20 e 40 °C do PES com glicerol.....	53
Figura 4.6: Curvas de DTG nas faixas de 2.5, 5, 10, 15, 20 e 40°C do PES com glicerol.....	54
Figura 4.7: Curvas de TG nas faixas de 2.5, 5, 10, 15, 20 e 40°C do PES	55
Figura 4.8: Curvas de DTG nas faixas de 2.5, 5, 10, 15, 20 e 40°C do PES	56
Figura 4.9: Curvas de TG nas faixas de 2.5, 5, 10, 15, 20 e 40°C do PES com glicerol com óleo de reuso	57

Figura 4.10: Curvas de DTG nas faixas de 2.5, 5, 10, 15, 20 e 40°C do PES com glicerol com óleo de reuso	58
Figura 4.11: Curvas de TG nas faixas de 2.5, 5, 10, 15, 20 e 40°C do PES com óleo de reuso	59
Figura 4.12: Curvas de DTG nas faixas de 2.5, 5, 10, 15, 20 e 40°C do PES com óleo de reuso	60
Figura 4.13: Determinação do coeficiente angular $[d\log\beta/d(1/T)]$ para exoterma (DTG/PES + Glicerol /Ozawa).....	63
Figura 4.14: Determinação do coeficiente angular $[d\ln(\beta/T^2)/d(1/T)]$ (DTG/PES + glicerol/ Kissinger)	65
Figura 4.15: Determinação do coeficiente angular $[d\log\beta/d(1/T)]$ para exoterma (DTG/PES/Ozawa)	66
Figura 4.16: Determinação do coeficiente angular $[d\ln(\beta/T^2)/(1/T)]$ para exoterma (DTG/PES/Kissinger)	68
Figura 4.17: Determinação do coeficiente angular $[d\log\beta/d(1/T)]$ para exoterma (DTG/PES + Glicerol com óleo de reuso/Ozawa)	69
Figura 4.18: Determinação do coeficiente angular $[d\ln(\beta/T^2)/d(1/T)]$ para exoterma (DTG/PES + Glicerol com óleo de reuso/Kissinger).....	71
Figura 4.19: Determinação do coeficiente angular $[d\log\beta/d(1/T)]$ para exoterma (DTG/PES com óleo de reuso/Ozawa).....	72
Figura 4.20: Determinação do coeficiente angular $[d\ln(\beta/T^2)/d(1/T)]$ para exoterma (DTG/PES com óleo de reuso/Kissinger	74
Figura 4.21: Comparação dos resultados pelos métodos de Kissinger no polímero PES e seus copolímeros	76
Figura 4.22: Comparação dos resultados pelos métodos de Ozawa no polímero PES e seus copolímeros	76

LISTA DE TABELAS

Tabela 3.1: Condições operacionais	45
Tabela 4.1: Valores de T, $\text{Log}\beta$, $1000/T$	62
Tabela 4.2: Valores de E_a e Z PES+ glicerol – Ozawa.	64
Tabela 4.3: Valores de T, β/T^2 , $\ln(\beta/T^2)$, $1000/T$	64
Tabela 4.4: Valores de E_a e Z PES+glicerol – Kissinger.....	65
Tabela 4.5: Valores de T, $\text{Log}\beta$, $1000/T$	66
Tabela 4.6: Valores de E_a e Z PES - Ozawa	67
Tabela 4.7: Valores de T, β/T^2 , $\ln(\beta/T^2)$, $1000/T$	67
Tabela 4.8: Valores de E_a e Z PES – Kissinger.....	68
Tabela 4.9: Valores de T, $\text{Log}\beta$, $1000/T$	69
Tabela 4.10: Valores de T, β/T^2 , $\ln(\beta/T^2)$, $1000/T$	70
Tabela 4.11: Valores de T, $\text{Log}\beta$, $1000/T$	70
Tabela 4.12: Valores de E_a e Z PES com óleo de reuso - Ozawa.	71
Tabela 4.13: Valores de T, β/T^2 , $\ln(\beta/T^2)$, $1000/T$	72
Tabela 4.14: Valores de E_a e Z PES com óleo de reuso – Kissinger.....	73
Tabela 4.15: Valores de energia de ativação do PES e de diferentes propelentes...	78

1 INTRODUÇÃO

Alternativas mais sustentáveis aos produtos fósseis que são comumente utilizados como fontes energéticas, vem sendo cada vez mais investigadas e desenvolvidas a fim de propor possibilidades de combustíveis menos agressivos ao meio ambiente e a vida no planeta. Os produtos elaborados a partir de materiais poliméricos não biodegradáveis, provenientes de fontes não renováveis são um problema devido ao seu descarte inapropriado e ao seu longo tempo de decomposição na natureza.

De acordo com Brito *et al.* (2011), fontes renováveis possuem um ciclo de vida mais curto comparado com fontes fósseis, como o petróleo, onde o mesmo é responsável por algumas questões, como por exemplo os impactos ambientais causados pelos processos de extração e refino para posterior produção dos polímeros, a escassez do petróleo e o aumento do seu preço. Outro fator importante é a não biodegradabilidade dos polímeros provenientes do petróleo, contribuindo para o acúmulo de lixo plástico sem destino apropriado.

Esses fatores ambientais e socioeconômicos desfavoráveis citados acima estão relacionados com a crescente busca por polímeros oriundos de fontes renováveis, chamados biopolímeros. Ainda segundo Brito *et al.* (2011), alguns biopolímeros apresentam grande potencial para substituir, em certas aplicações, os polímeros gerados de fontes não renováveis. Podemos citar, como exemplo, o polipropileno (PP), que pode ser substituído pelo polihidroxiбутирато – PHB, e o polihidroxiбутирато-co-polihidroxihexanoato – PHBHx.

Estudos constantes tem sido realizados para melhoria contínua em relação a certas propriedades dos biopolímeros. Geralmente, estes polímeros apresentam baixa tração, baixa resistência química, baixa durabilidade, vida útil reduzida e capacidade de processamento limitada. No intuito de superar essas deficiências, vem se aprimorando estudos de materiais avançados nos quais biopolímeros são reforçados com compósitos ou nanocompósitos. (D-Pascual, 2019).

Polímeros que já eram conhecidos por serem obtidos de fontes de petróleo, ditos convencionais e agora podem ser sintetizados a partir de fontes renováveis, são chamados de polímeros verdes. No entanto, polímeros verdes não necessariamente significam biodegradáveis, mas podem entrar na classe dos biopolímeros. Estes polímeros podem ser reciclados, reutilizados ou submetidos ao reaproveitamento energético, já os polímeros biodegradáveis são aqueles que podem ser degradados por microrganismos vivos obtendo como produto desta degradação biomassa, gás carbônico e água (FILHO; SANFELICE, 2018).

Sobre o mecanismo dos polímeros, estes podem ser divididos em duas classes, polímeros de adição e de condensação. Polímeros de adição consiste na formação da molécula final sem perda de massa dos monômeros iniciais, onde a cadeia polimérica cresce uma unidade de cada vez. Já os polímeros de condensação são aqueles em que o crescimento da cadeia se dá a partir da união de grupos funcionais reativos.

Já acerca dos procedimentos de polimerização quanto ao arranjo físico, tem-se quatro formas de síntese em etapas, polimerização em emulsão, em dispersão, por precipitação e em suspensão.

A polimerização em suspensão, consiste em um iniciador que é previamente dissolvido no monômero, e a esta mistura adiciona-se a fase dispersa (ou dispersante) e um agente de suspensão e em seguida, inicia-se a agitação com o aumento da temperatura para formação do polímero. Esta técnica é bastante empregada para produção de partículas poliméricas por via radicalar e apresenta grandes vantagens, como baixos níveis de impureza, facilidade de separação do polímero e a remoção de calor da reação se torna mais fácil por conta da dispersão em uma fase contínua, sendo possível um melhor controle da temperatura. (Dutra, (2017).

O polímero abordado neste trabalho é produzido a partir do etilenoglicol, que é um álcool que pode ser obtido tanto do petróleo quanto da cana – de- açúcar. O presente trabalho aborda a síntese e o estudo cinético do Poli (succinato de etileno) (PES) e do copolímero do PES hidroxilado com glicerol em 5 % da massa utilizada de etilenoglicol. É importante ressaltar que o glicerol não atua como agente reticulante, pois a síntese polimérica deste composto promove um material que é solúvel em THF (tetraidrofurano), dispensando a categoria citada. Pesquisas já foram realizadas em relação a esse polímero, no entanto seu método de obtenção neste trabalho é diferente entre os demais, já que sua síntese é feita por meio de óleo de soja comercial e óleo reutilizado, dando um fim mais digno ao invés do despejo nas residências ou em estabelecimentos comerciais. Além disso, o polímero poli (succinato de butileno) (PBS), se assemelha ao PES, onde ambos têm em comum o fato de serem obtidos de fontes renováveis. (Dutra, S. L.(2017).

É preciso compreender que o propelente é um material que é comumente utilizado para propulsão de foguetes, projéteis e mísseis, por exemplo; por isso, é muito importante que ele deflagre sua queima sem detonar. Para que ele exerça estas aplicações, o propelente precisa apresentar algumas características de alta relevância como um processo de queima controlada, sensibilidade adequada, quantidade baixa de resíduos após a queima e estabilidade química. Propelentes são materiais que permanecem em combustão mesmo na ausência de oxigênio atmosférico, e liberam a quantidade de gás necessária para produzir um trabalho mecânico. Eles são formados pela mistura de um combustível e um comburente, podendo ser sólidos, líquidos ou híbridos. (Araujo, 2016).

Na fabricação de um propelente, alguns componentes são essenciais como o oxidante e o *binder*. O *binder* é um composto polimérico ou matriz plástica a base de carbono e hidrogênio que funciona como ligante e combustível.

O grande diferencial deste trabalho consiste em duas vertentes: a primeira, ainda na síntese, na policondensação em suspensão, faz-se o uso do óleo de cozinha já utilizado como meio dispersor e a segunda e principal vertente implica no estudo cinético deste polímero como potencial combustível de foguetes. Os parâmetros termocinéticos são determinados por meio da aplicação de dois métodos conhecidos

na literatura, os métodos de Kissinger e Ozawa, a partir da caracterização térmica utilizando termogravimetria e, posteriormente, esses parâmetros são comparados com os de outros combustíveis utilizados em foguetes.

1.1 Objetivos do Trabalho

Avaliar a energia de ativação e o fator pré-exponencial da equação de Arrhenius por meio das técnicas de termogravimetria (TGA) em condições não-isotérmicas, utilizando os métodos de cálculos desenvolvidos por Kissinger e Ozawa, da reação de degradação térmica de poli (succinato de etileno) (PES) e do copolímero do PES hidroxilado com glicerol, ambos sintetizados por polimerização em policondensação em suspensão, sendo utilizado como meio dispersante o óleo de soja(virgem e reutilizado).

1.1.1 Objetivos Específicos

- Acompanhar as polimerizações das policondensações em suspensão do PES e do copolímero do PES no LMSCP/COPPE/UFRJ (Laboratório de Modelagem, Simulação e Controle de Polímeros) da UFRJ;
- Realizar as análises de TGA de todos os polímeros e copolímeros em diferentes taxas de aquecimento nos Laboratórios da PUC-Rio e UFRJ;
- Aplicar os métodos matemáticos de Kissinger e Ozawa com os resultados obtidos nas caracterizações térmicas;
- Interpretar os resultados obtidos, fazendo uma análise crítica.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Polímeros

Segundo Canevarolo (2002), os polímeros são formados por grandes quantidades de unidades estruturais menores, chamados monômeros, que se repetem diversas vezes gerando moléculas de elevada massa molar.

Os monômeros são os compostos químicos que reagem e combinam entre si em busca da formação de um polímero, por um processo chamado de polimerização. Este processo é a reação química responsável pela adição de monômeros à cadeia polimérica.

Muitas propriedades físicas são dependentes do comprimento da molécula, isto é, sua massa molar. Os polímeros possuem diversas classificações, segundo a cadeia carbônica, a natureza (se são naturais, artificiais ou sintéticos), a massa molar (se são termoplásticos ou termofixos), entre outras.

Um ponto importante a se destacar para produção de polímeros é o estudo das propriedades e do custo deste material. Quando fala-se em custo, significa uma avaliação do processo de polimerização e a disponibilidade do monômero que será utilizado para síntese. Neste contexto, o conhecimento das matérias-primas torna-se relevante.

Ainda de acordo com Canevarolo (2002), as matérias-primas podem ser divididas em três grupos: Produtos Naturais, como a celulose e a borracha natural, o segundo grupo sendo Hulha ou carvão mineral, que a partir do gás de hulha é possível se separar etileno (para produção de polietileno) e metano e por fim o terceiro grupo, petróleo, pode-se obter o nafta, fração de interesse para produção de polímeros.

Segundo Lucas, E. F *et al.* (2009), na indústria de petróleo é onde se concentra a maior aplicação dos polímeros, desde sua extração até seu tratamento. Frequentes pesquisas sobre a síntese, caracterizações e propriedades físico químicas intencionam a produção de novos materiais, com o intuito de serem mais eficientes e com menores custos.

2.1.1 Funcionalidade

A funcionalidade de uma molécula é o número de pontos reativos presentes na molécula. Para produção de um polímero oriundo de uma molécula com baixo peso molecular, é necessário que a sua funcionalidade seja, pelo menos, igual a dois ($f \geq 2$). Reagindo duas moléculas monofuncionais, produz apenas uma ligação, com a consequente geração de outra molécula também pequena. No caso de moléculas polifuncionais, ou seja, com funcionalidade maior ou igual que 3, produzem uma rede tridimensional. Através de uma dupla ligação reativa ou dois radicais funcionais reativos, pode-se alcançar a bifuncionalidade. Em ambos os casos, é necessário que os centros sejam reativos, não exibindo nenhum impedimento estérico.

No caso da produção do PES, tanto o ácido succínico quanto o etilenoglicol são moléculas bifuncionais, ou seja, com funcionalidade igual a 2, garantindo que a síntese ocorra. Um exemplo genérico será descrito abaixo na figura 2.2.

Partindo-se de duas moléculas monofuncionais A e B, com $f = 1$, tem-se a formação de um composto de baixa massa molar, como representada na Figura 2.1 abaixo:



Figura 2. 1: Reação de duas moléculas monofuncionais resultando em uma molécula de única ligação.

Usando-se uma molécula bifuncional D, com $f = 2$, é possível a reação de muitas moléculas entre si, formando uma longa cadeia:



Figura 2. 2: Formação da cadeia polimérica.

A formação de ligações cruzadas a partir do ponto na cadeia exemplificada na figura 2.2 acontece com a adição de uma pequena quantidade da molécula trifuncional E durante a polimerização da molécula bifuncional D.

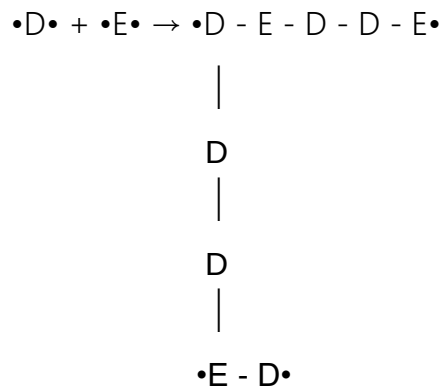


Figura 2. 3: Formação de um polímero com ligação cruzada.

2.1.2 Polímeros Renováveis

O desenvolvimento de novos polímeros derivados de fontes renováveis tem assumido um papel importante recentemente, tanto em função de razões ambientais como por não empregar matérias-primas de origem fóssil. Além disso, esses polímeros oferecem a possibilidade de desenvolvimento de produtos inovadores.

Segundo Sedini, S. (2016), o Brasil hoje é visto como vanguardista nesse contexto, já que esses materiais estão inseridos na biorrefinaria, que consiste na exploração dos recursos naturais para a produção integrada de energia, combustíveis e insumos químicos. A grande vantagem da utilização da biomassa é a possibilidade de empregá-la na produção de materiais idênticos aos obtidos de fontes fósseis e também de novos materiais. Entretanto, devido ao fato de os compostos de partida serem distintos daqueles derivados de fontes fósseis, os processos geralmente envolvem novas rotas e demandam constante aprimoramento científico e tecnológico, fundamental para que os produtos da biomassa sejam, de fato, competitivos.

É importante frisar que no conjunto dos polímeros renováveis, há três tipos de subconjuntos dentro desse meio: Os **biopolímeros**, **polímeros biodegradáveis** e os **polímeros verdes**.

Pela crescente demanda em tornar os polímeros uma menor ameaça para as causas ambientais, alguns compostos já sintetizados conseguiram manter as mesmas características que os demais usados no cotidiano, se tornando excelentes substitutos para os atuais. Monômeros como o ácido de succínico e etilenoglicol que podem ser

oriundos da cana-de-açúcar (Borges E. R., 2011, Barros D. T) são únicos para a síntese de polímeros como o poli(succinato de etileno) (PES) e o poli(succinato de butileno) (PBS) citados por Chrissafis, K. (2005). Estes possuem propriedades mecânicas como alongamento e força de tração muito semelhantes ao polipropileno (PP) e ao polietileno de baixa densidade (LDPE). De Araújo, N. A. et al (2019) afirma que o PES e o PBS também dispõem uma estabilidade térmica muito maior que outros polímeros, como o polibutadieno líquido hidroxilado (HTPB) e o polibutadieno carboxilado (CTPB). Outras vantagens do PES e do PBS são seus baixos custos de produção, transporte e toxicidade, além de facilidade de se obtê-los em sua síntese.

Algumas inovações utilizando o polisuccinato de butileno feitos recentemente por Yarici, T. et al. (2018) mostram que a criação de compósitos com nanotubos de carbono demonstraram um bom desempenho em sua taxa de cristalização.

2.2 Polimerização

Segundo Canevarolo (2002), os mecanismos de polimerização podem ser classificados de acordo com o número de monômeros (se um ou mais monômeros reagem entre si), o tipo de reação que ocorre, sua cinética (em etapas, cadeia ou abertura de anel) e se é um processo homogêneo ou heterogêneo.

Esses diferentes tipos de polimerização são apresentados pela Figura 2.4.

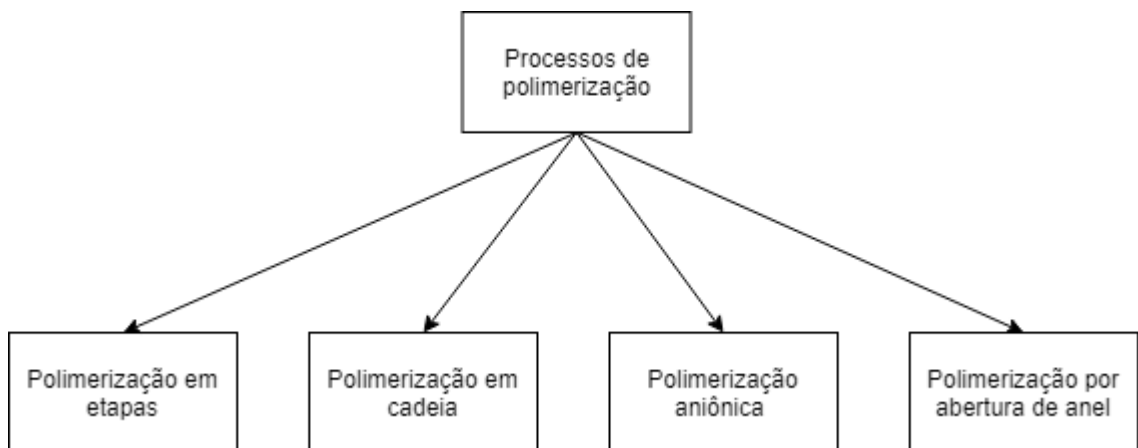


Figura 2. 4: Processos de polimerização.

2.2.1 Polimerização em etapas

A polimerização em etapas consiste na condensação sucessiva de grupos funcionais reativos existentes nos materiais iniciais, aumentando o tamanho das moléculas até estas atingirem o tamanho de uma cadeia polimérica (Figura 2.5).

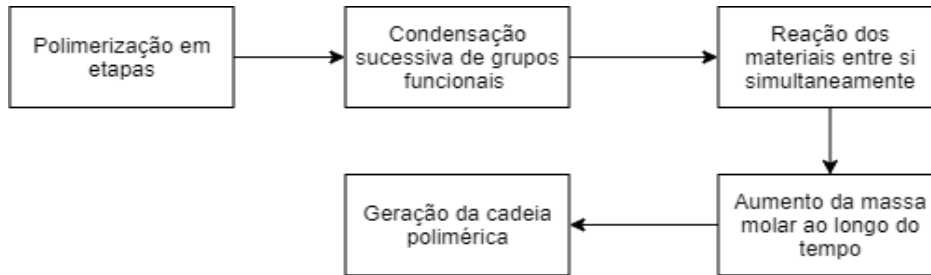


Figura 2.5: Processo de polimerização em etapas.

Alguns fatores podem afetar a polimerização em etapas, como pode visto na Figura 2.6:

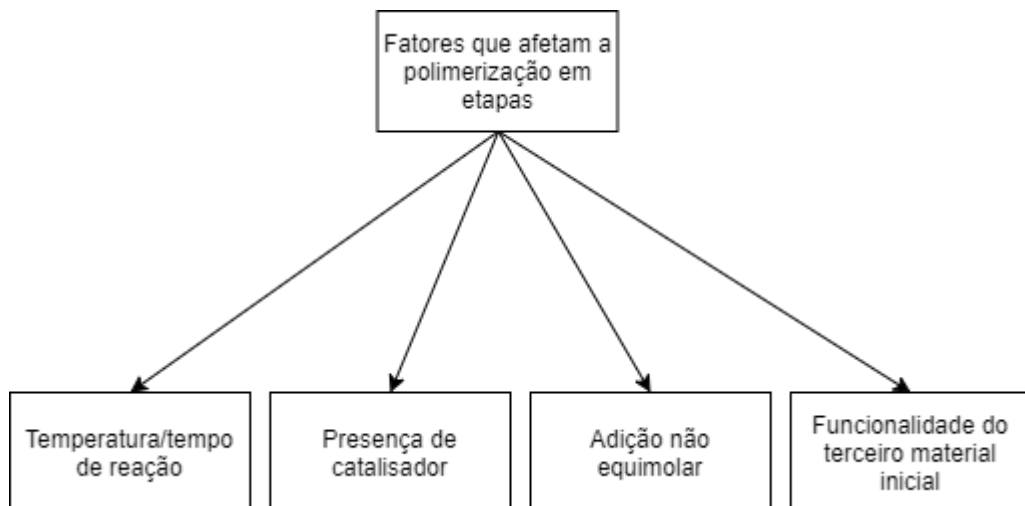


Figura 2.6: Fatores que afetam a polimerização em etapas.

I) Temperatura/ tempo de reação: A temperatura induz um fornecimento de energia para o processo em questão, já que é necessária uma demanda alta de energia, devido ao bloqueio dado pela energia de ativação da reação. Porém, é importante frisar que o aumento de temperatura em longos períodos induz a uma menor produção de produtos, devido ao processo de polimerização ser um processo que libera energia (exotérmico).

II) Catalisador: Os catalisadores diminuem a energia de ativação da reação, possibilitando a formação de uma cadeia polimérica de maior peso molar sob condições análogas à uma reação sem a adição do catalisador.

III) Adição não equimolar dos materiais iniciais: A proposta de se iniciar uma polimerização com o número equivalente de mols de moléculas para cada grupo funcional possibilita o “encontro” entre os grupos funcionais presentes em cada molécula. Caso o não seja uma relação equimolar, minimiza-se o encontro entre os grupos funcionais. Uma quantidade maior de pontas de cadeia ficará sob dificuldade de reagir com os outros grupos, dificultando a reação e produzindo polímeros de menores massas molares.

IV) Funcionalidade do terceiro material inicial: É importante que a funcionalidade dos materiais seja maior ou igual a dois para os materiais iniciais. O acréscimo de um material que possa se reagir com as outras moléculas, caso possua funcionalidade igual a 1, restringe a reação de produzir um polímero de maior massa molar, já que impossibilita a durabilidade da reação e o aglomeramento da cadeia. Caso esse acréscimo for bastante alto, há a possibilidade do processo de polimerização cessar, devido as pontas que reagiram com o terceiro material estarem inativadas.

2.3 Polimerização em Suspensão

Ao longo do processo de polimerização, é preciso estar sob domínio as variáveis do polímero em questão a ser desenvolvido, administrando a massa molar e sua distribuição. Uma forma almejada de se desenvolver o polímero, a polimerização em suspensão é empregada devido à sua facilidade de controlar a temperatura e sua alta capacidade de manuseio em separar os produtos.

Segundo M. Fabrício *et al.* (2007), o método de polimerização em suspensão ocorre em um meio reacional heterogêneo, em busca de melhor controle das condições térmicas no sistema das reações de polimerização e cessando o aumento da viscosidade nas conversões. Nesse método, presencia-se a existência de uma fase contínua onde gotas dos monômeros, insolúveis nela, vão dar origem ao polímero que está em suspensão. Este método é composto pelos monômeros, o diluente e o dispersante/surfactante para evitar o coalescer das gotas formadas. Pode-se afirmar que cada gota neste meio tem um papel semelhante à um reator de polimerização em massa. Abaixo, a Figura 2.7 possui representação desse sistema:

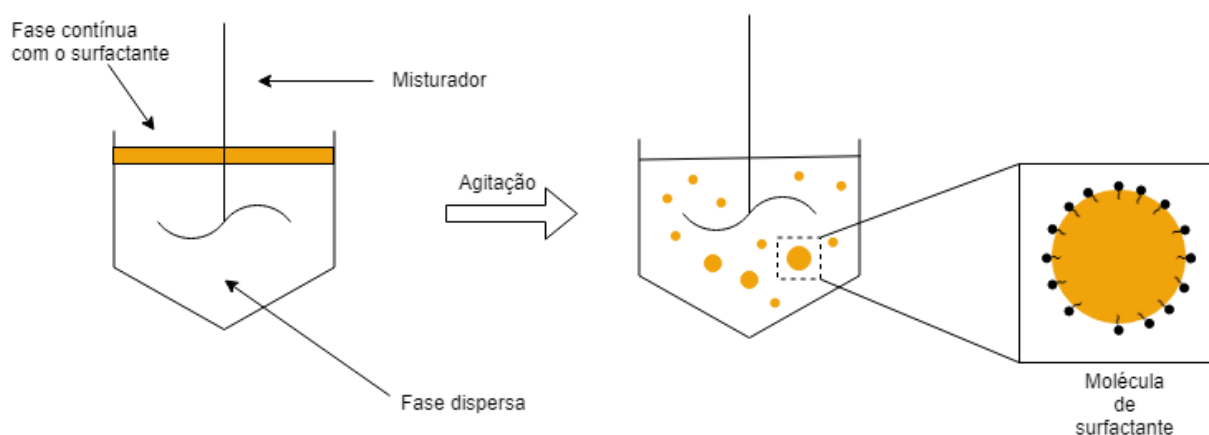


Figura 2.7: Representação do processo de suspensão. Adaptado de: Dutra, S. L.(2017).

O aumento da viscosidade ao longo do tempo dentro da gota não prejudica a viscosidade no meio. Agitação constante é necessária para manter o monômero em forma de gotas. As dimensões do polímero desenvolvido dependem não apenas da frequência de agitação, mas também do surfactante utilizado.

Um sistema padrão de suspensão dispõe de um ou mais monômeros que são insolúveis na fase contínua, sendo que no meio reacional possui um iniciador sendo este solúvel em fase orgânica. Esses compostos são dispersos em fase aquosa por conciliar agitação forte e uso de quantidades pequenas de agentes de suspensão, chamados estabilizantes.

Os estabilizantes evitam a união das gotas orgânicas que estão suspensas na fase aquosa, fazendo com que o polímero fique estável, pois o

ajuntamento dessas gotas pode ficar crítico, acabando por deixar as gotas do polímero formado pegajosas (apud Yuan H. G. et al., 1991).

Por formar partículas grandes nesse método (entre 20 a 500 μm) e desprender o produto final por sedimentação simples, não é preciso a adição de emulsificantes e agente que induzem a aglomeração de possíveis coágulos no meio reacional, já que os níveis de impureza e de aditivção do produto final são extremamente baixos. Partículas esféricas são obtidas com tamanhos e formas uniformes. Estes parâmetros podem ser controlados operando-se a velocidade de agitação e a quantidade de agente em suspensão.

A baixa viscosidade do meio reacional formada pelos polímeros, estabilizantes e a água, mesmo sob altas conversões, facilita a operação do sistema e concede suspensões homogêneas. Este parâmetro auxilia a remoção de energia calorífica com muito mais facilidade, administrando de forma eficiente a temperatura. Este meio também diminui o calor liberado das reações, evitando o impacto térmico. Várias resinas comerciais são produzidas pelo método de suspensão, como o PVC (policloreto de vinila), copolímeros, PS (poliestireno), etc.

O método de polimerização em suspensão mostra que, genericamente, a sua cinética é similar à da polimerização em massa ou por solução, dependendo da ausência ou presença de um diluente para o monômero (Arshady, R, 1992). Nesse caso, a polimerização em suspensão pode ser considerada como “micropolimerização em massa” ou “micropolimerização em solução”, já que as gotas individuais formadas representam pequenos reatores de polimerização tanto em massa quanto em solução. O meio de suspensão que aloja os “microrreatores” atua como um agente de transferência de calor eficiente. Assim, altas taxas de polimerização podem ser mantidas para conseguir uma conversão total durante um período relativamente curto.

2.3.1 Processos de Polimerização em Suspensão

Sabe-se que a natureza do processo de polimerização pode afetar o comportamento cinético, a microestrutura, a estrutura molecular e a uniformidade do produto formado. Os principais processos de polimerização em suspensão usados comercialmente podem ser divididos em sete tipos, descritos na Figura 2.8.

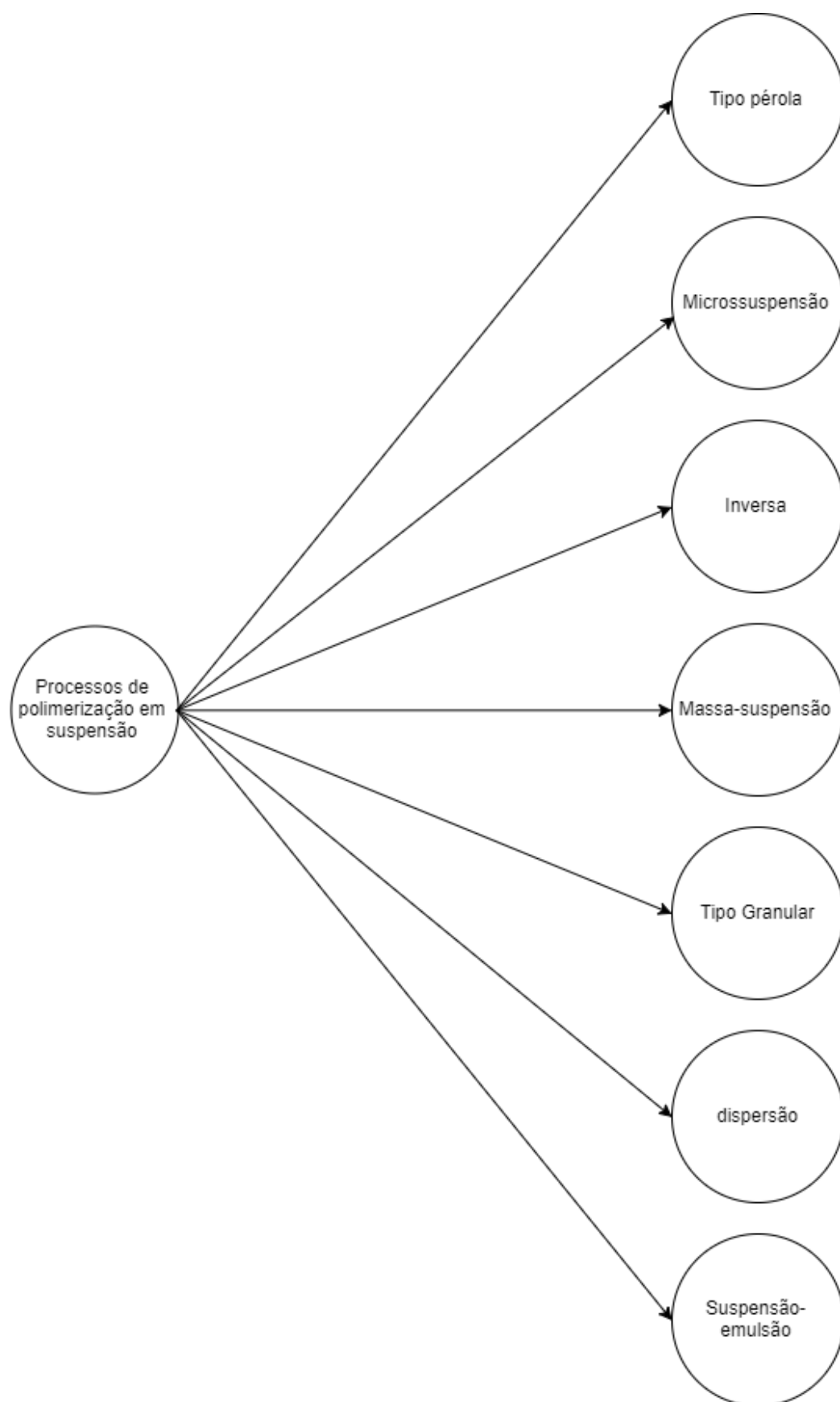


Figura 2.8: Tipos de processos de polimerização em suspensão.

I) Polimerização em suspensão do tipo pérola

O monômero funciona como solvente do polímero produzido. As gotas de monômero passam de um estado de elevada viscosidade até transformarem-se em pequenas esferas de material sólido. A distribuição final de tamanhos das pérolas de polímero é geralmente o resultado da distribuição do tamanho das gotas da dispersão inicial de monômero em água e de um processo de aglomeração controlada no primeiro estágio da polimerização. Canevarolo (2002).

II) Polimerização em suspensão do tipo granular

Nesse processo, o polímero não é dissolvido pelo seu monômero. A polimerização ocorre em cada gota de monômero, mas o polímero formado decanta ao longo da reação. A evolução da viscosidade da fase dispersa durante os primeiros estágios da polimerização é devagar, já que a fase dispersa contém monômero livre. No final são obtidos pós ou grãos embaciados ou irregulares. Canevarolo (2002).

III) Polimerização em massa-suspensão ou semi-suspensão

Fundamenta-se num processo conduzido em duas fases. Na primeira fase é feita uma polimerização em massa. Atingida uma conversão de um determinado valor, a mistura reacional é transferida para obter a conversão desejada. Canevarolo (2002). A operação em semi-suspensão permite que perfis de distribuição de tamanho de partícula mais coarctas sejam produzidas.

IV) Polimerização inversa

Monômeros solúveis em água são dispersos numa matriz orgânica contínua. Essa dispersão é instável e exige contínua agitação e a integração de agente estabilizantes. Canevarolo (2002). A iniciação pode ser feita tanto quimicamente quanto termicamente, com um radical livre de um azocomposto ou percomposto (apud Downding et al. (2000), Askari et al. (2000), Omidian et al. (1994)). Caso tenha um único iniciador, a polimerização inicia-se pela decomposição do iniciador tanto na fase orgânica, aquosa ou ambas, dependendo do grau de partição do iniciador nas duas fases.

V) Polimerização em suspensão-emulsão

O processo foi desenvolvido nos últimos tempos, que agrupa fatores positivos tanto dos processos de polimerização em suspensão emulsão para garantir a produção de partículas com morfologia casca-núcleo e/ou com distribuição dos seus pesos molares de forma estatisticamente bimodal (Lenzi M. K. et al., 2004). Um núcleo enrijecido é produzido pelas partículas que foram formadas na polimerização em suspensão, enquanto um revestimento poroso é formado pelas partículas resultantes do segundo processo. No segundo caso, um material de pequeno peso molar é formado no processo de suspensão, enquanto no processo de emulsão forma-se um material de peso molar maior. Este processo possibilita ainda a produção de compósitos e/ou misturas poliméricas na mistura de reação durante copolimerizações de distintos (apud Gu. Q. et al., 2005).

VI) Polimerização em dispersão

O processo de polimerização nesse caso é formado por um processo heterogêneo pelo motivo de que o polímero formado durante a sua reação é insolúvel no solvente. As partículas formadas são estabilizadas devido a atuação dos estabilizantes presentes na suspensão. A polimerização permanece no meio contínuo e nas partículas poliméricas, que exaurem os monômeros e radicais presentes no meio contínuo. Canevarolo (2002). Esses processos geralmente conduzem partículas com tamanhos que variam de 1 a 10 μm de diâmetro (apud Odian G. 2004) tamanho semelhantes aos processos de emulsão e suspensão. O solvente orgânico depende principalmente da miscibilidade com os outros componentes do meio reacional. O monômero, o agente estabilizante/surfactante e o iniciador devem apresentar, de preferência, completa solubilidade no solvente escolhido, enquanto que o polímero desejado seja insolúvel ao mesmo, precipitando durante a sua reação.

VII) Polimerização em micro suspensão

Este processo é indicado para a criação de partículas produzidas por reações de polimerização em suspensão. O processo possui um perfil cinético análogo ao processo de suspensão. No caso, cada gota formada de monômero atua como um micro-reator. Por conduzir a conversão quase completa (aproximando-se a 100%), este é o processo considerado o mais econômico, excluindo os passos de

processamento pós reação para remover e recuperar o monômero remanescente (apud Odian G. 2004). O processo de polimerização em dispersão ideal tem que se conduzir como uma polimerização em suspensão clássica. As gotas de monômero são usualmente estabilizadas por estabilizantes/surfactantes polares, porém o iniciador deste processo é solúvel na fase orgânica. Por conta do pequeno nível de tensão interfacial, o diâmetro das gotículas de monômero pode ficar no entorno de 0,1 a 10 μm , com vezes, por meio de homogeneização mecânica, com elevada taxa de cisalhamento. Este processo permite a emulsão em fase aquosa, porém em pequena extensão. As partículas formadas pelo processo de emulsão podem apresentar propriedades totalmente dissemelhantes pelo processo em suspensão. Assim, o peso molar, a composição e o seu tamanho podem concretizar um efeito considerável sobre as propriedades finais.

2.4 Propelentes

Segundo MEYER, R. (1977), os propelentes são materiais que possuem energia e que, no momento que são queimados, mesmo com ausência de oxigênio, liberam gases que conseguem efetivar trabalho mecânico.

Araujo A. N. (2016) comenta que os propelentes em geral são bastante usados para impulsionar foguetes, mísseis e projéteis de diferentes tipos, também usados para mover pistões e ejetar assentos de avião por motivos de segurança. Quatro características fundamentais rodeiam os aspectos dos propelentes: estabilidade química, queima do material controlada, produção minimizada de resíduos e sensibilidade adequada. Com a queima, os gases produzidos pela reação conseguem atingir temperaturas que variam de 2500 e 4000 K, conseguindo obter velocidades altíssimas ao serem usados como propulsores, variando essas velocidades entre 1800 a 4300 m/s.

2.4.1 Propelentes Poliméricos

Além das aplicações mais comuns dos polímeros (embalagens, automóveis, materiais de consumo em geral e etc.) estes também podem ser aplicados como Propelentes.

Os polímeros mais usados para a produção de propelentes são o poliestireno (PS), o policloreto de vinila (PVC) e o polisobutileno (PB-1). Este tipo de material possui diversos tipos de funções em função de suas propriedades, além de que sua produção pode ser feita à base de hidrocarbonetos e de simples manuseio de modificação em sua estrutura molecular, além de serem usados como dispositivos médicos, equipamento militar e na indústria aeroespacial. A inovação com os propelentes está diretamente ligada aos novos materiais poliméricos. Além disso, há uma demanda por compostos “*eco-friendly*” que induzem a produção e a inovação desses polímeros.

De acordo com Araujo A. N. (2016), o polímero deve apresentar as seguintes propriedades para o processamento de propelentes:

- I) Boa reprodutibilidade das suas características;
- II) Capacidade de processamento e possibilidade de alto carregamento de sólidos;
- III) Compatibilidade com os demais componentes da formulação;
- IV) Propriedades mecânicas compatíveis com a faixa de temperaturas em que o propelente será utilizado;
- V) Boa estabilidade química caso esteja em contato com o oxidante;
- VI) Redução da vulnerabilidade durante a armazenagem, transporte e exposição a estímulos perigosos não planejados;
- VII) Melhora no desempenho;
- VIII) Baixo impacto ambiental na fabricação, utilização e eliminação;
- IX) Ser viável economicamente;
- X) Permitir melhor processamento, em conjunto com os aditivos sólidos que podem ser misturados na massa.

Colclough, M. E. et al. (1994) demonstra algumas propriedades físico-químicas em diferentes polímeros, como polioxetanos, polioxiranos, poliuretanos e polibutadienos nitrados, afirmando que possuem excelentes condições como propelentes e explosivos.

Kubota, N. et al. (1988) especifica também a decomposição do polímero de glicidil azida, afirmando que em mistura com um oxidante possui um perfil de alta capacidade de impulsão para foguetes.

2.4.2 Propelentes Verdes

De acordo com Lee, S.-L. et al., (2009), nos últimos anos, os propelentes de foguetes verdes tornaram-se mais atrativos como possíveis substitutos para hidrazinas e tetróxidos de nitrogênio. Os propelentes verdes acabaram por ser uma solução de menor impacto ambiental e redução de custos referentes à sua produção. Por serem materiais explosivos, podem trazer riscos para saúde e segurança de quem os confecciona. Esses propelentes se baseiam em pares (oxidante e combustível) ecologicamente corretos, já que a queima destes não contribui para o efeito estufa, não afeta a camada de ozônio e possui um bom rendimento dos produtos de combustão.

Suas propriedades se baseiam em: baixa toxicidade, baixa inflamabilidade, serem facilmente inflamabilidade aptos a serem armazenados sob temperatura variando de -10 a 70°C e baixa sensibilidade ao impacto e ao atrito (Araujo A. N. 2016).

Segundo Araujo A. N. (2016), muitas barreiras estão sendo enfrentadas para alcançar um combustível “verde”, ao ponto de que o Instituto de Aeronáutica e Espaço e o Instituto de Aviação de Moscou estão estudando a produção de um combustível a base de propulsão do etanol brasileiro. Este estudo irá promover a síntese de propelentes oriundos da mistura de peróxido de hidrogênio com etanol, alcançado um novo combustível, cuja característica é uma densidade maior que os demais já existentes. Esse aumento de densidade induz um menor volume de reservatório, salvo o fato de que essa inovação é pouca reativa com os materiais que compõem o reservatório, formado por aço inox e alumínio.

2.5 Caracterização dos Polímeros

Um importante passo em direção à estruturas poliméricas resistentes a chamas e soluções de projeto é o desenvolvimento de modelos que relacionam as propriedades químicas e físicas desses materiais ao seu desempenho em vários cenários. Por essa razão, métodos de caracterização são usados para definir a complexidade dos polímeros, seu peso molar, sua estrutura, viscosidade do material e como se dá a arquitetura do mesmo, como pode ser visto na Figura 2.9.



Figura 2.9: Tipos de caracterização de polímeros.

2.5.1 Análise Termogravimétrica (TGA)

Segundo Monteiro, E. et al., (2001), a análise termogravimétrica é um processo contínuo que envolve a medida da variação de massa de uma amostra em função da temperatura, ou do tempo a uma temperatura constante. Em geral, os resultados desse tipo de análise sugerem a forma de um gráfico que possui uma abscissa que contém os dados de temperatura ou do tempo em função da sua ordenada que demonstra o percentual de massa perdido ou adquirido. A Figura 2.10 representa o resultado de uma análise termogravimétrica de um polímero sendo degradado:

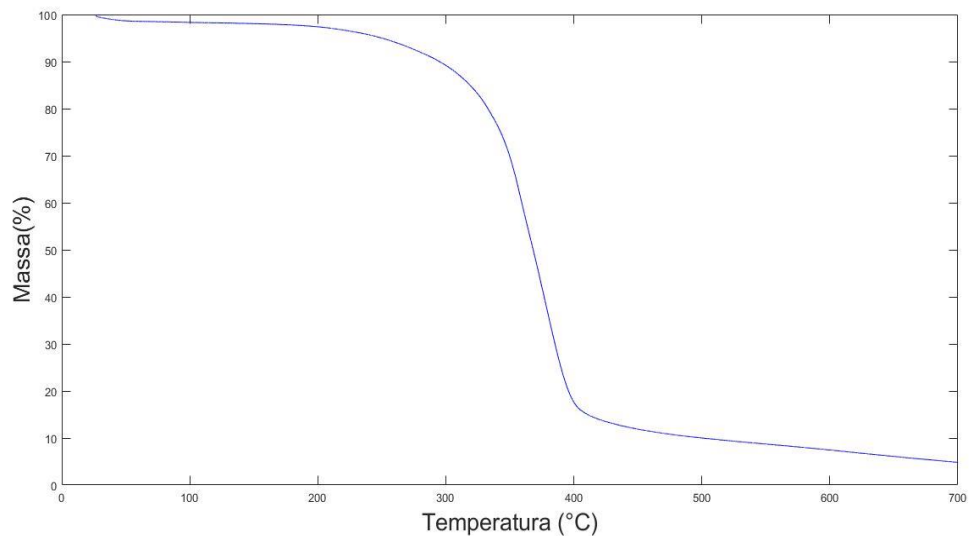


Figura 2.10: Curva de decomposição térmica de um material polimérico.

Segundo Ionashiro, M. (2004), as curvas de variação de massa (em geral perda, mais raramente ganho de massa) em função da temperatura, permite tirar conclusões sobre a estabilidade térmica da amostra, sobre a composição e estabilidade dos compostos intermediários e sobre a composição de resíduo.

Os componentes fundamentais das termobalanças modernas são: balança registradora, forno, suporte de amostra e sensor de temperatura, programador da temperatura do forno, sistema registrador, controle da atmosfera do forno e um sistema de coleta de dados.

O sistema de coleta de dados, anexados a um computador, permitem acompanhar as alterações sofridas pela amostra por forma analógica ou digital, além de fornecerem a forma derivada da curva. Nestes equipamentos, a variação da massa tanto pelo tempo (dm/dt) quanto pela temperatura (dm/dT) é denominada como termogravimetria derivativa (DTG). As curvas fornecidas são muito úteis nos casos em que o registro de TG apresenta sobreposições devido ao tipo de amostra ou das mesmas condições experimentais.

Em geral, a velocidade de variação de temperatura, tanto redução quanto aumento, ficam na faixa entre 1 a 50°C/min. A temperatura do forno deve ser diretamente proporcional ao tempo para várias faixas de temperatura diferentes.

Segundo Doyle, C.D. (1961), o método de termogravimetria mais versátil é a termogravimetria sob a atmosfera com presença de N₂, pois o registro da fração de peso residual versus temperatura, ao contrário dos registros de efeitos transitórios como a pressão de vapor, a temperatura diferencial ou a concentração de partículas de fumaça são cumulativos.

A aplicação de maior grau de importância deste método é no estudo de polímeros (Skoog, 2008) pois fornecem dados de mecanismos de decomposição para diferentes tipos de polímeros, tendo em busca identificação sobre os próprios. As transições térmicas para um polímero ocorrem em um intervalo extenso de temperatura, já que um polímero puro é uma aglomeração de substâncias homólogas.

Outros estudos feitos por esse método como a pirólise de poliacrilonitrila (PAN) (N.Grassie et al., 1969), mostraram que a análise dessa pirólise do PAN poderiam ser resumidas até 350°C, sob vácuo, obtendo considerável perda de peso.

Ramiah, M. V. *et al.* (1970) utilizam o método de análise para celulose, hemicelulose e lignina determinar as energias de ativação de cada composto sob a atmosfera de N₂ e ar estacionário, mostrando que a macromolécula lignina possui maior resistência térmica, seguida da celulose e da hemicelulose.

2.5.2 Fatores que podem alterar os resultados obtidos por TG

Há dois grupos que podem influenciar o comportamento das curvas TG: os fatores instrumentais e os fatores ligados às características da amostra.

- Fatores instrumentais: Razão de aquecimento do forno; a atmosfera do forno (tipo, natureza e pressão do gás de arraste); a geometria do suporte das amostras (cadinho); o forno. (Doyle, C.D. (1961)).
- Características da amostra: Tamanho de partículas na quantidade de amostra; solubilidade dos gases liberados na própria amostra; calor de reação; compactação da amostra; natureza da amostra; condutividade térmica da amostra;

2.5.2.1 Efeito da velocidade de aquecimento

Segundo Monteiro, E. et al., (2001), a figura abaixo representa a degradação do mesmo material polimérico sob velocidades diferentes de aquecimento. Quanto maior a velocidade de aquecimento, mais deslocada para temperaturas mais elevadas estará a curva de degradação do material, como pode ser visto na Figura 2.11.

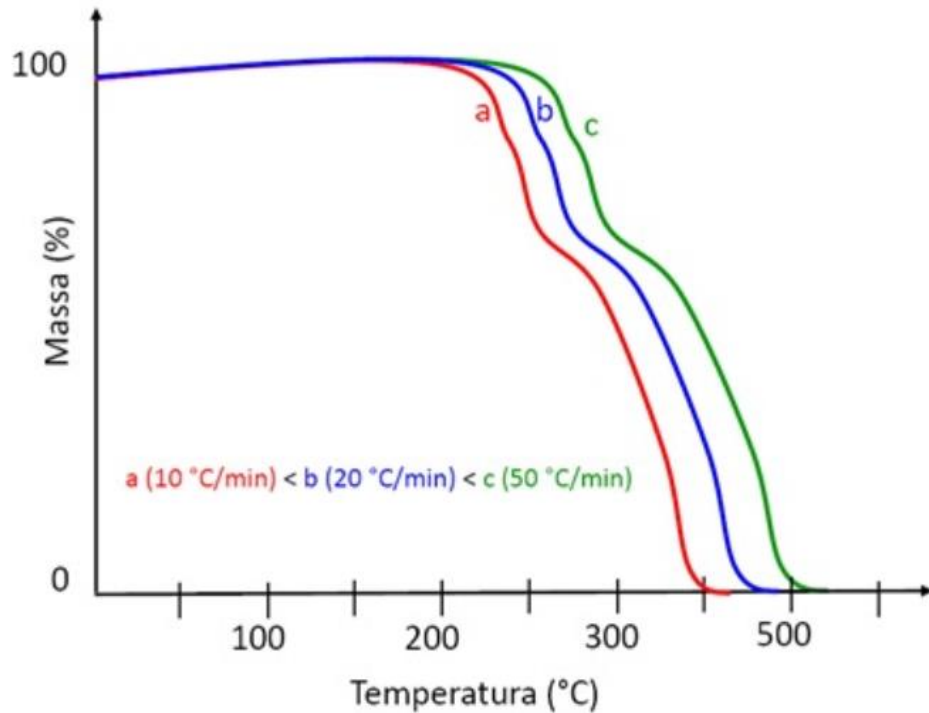


Figura 2.11: Curvas termogravimétricas de um material polimérico registradas à várias taxas de aquecimento: (a) 10°C/min; (b) 20°C/min; (c) 50°C/min. Adaptado de: Monteiro, E. - "Caracterização de Polímeros". (2001).

2.5.2.2 Efeito do tipo e condições do gás de arraste

Em casos de diferentes gases de arraste, a figura abaixo representa o comportamento do mesmo polímero sob degradação térmica por uma taxa de aquecimento de 10°C/min. A presença de nitrogênio, N₂, considerado um gás inerte, a amostra possui um comportamento termodinamicamente mais estável que sob uma atmosfera de ar. Em geral, análises termogravimétricas são realizadas sob uma atmosfera N₂ que sob determinada vazão pode ocorrer uma variação na curva, figura 2.12.

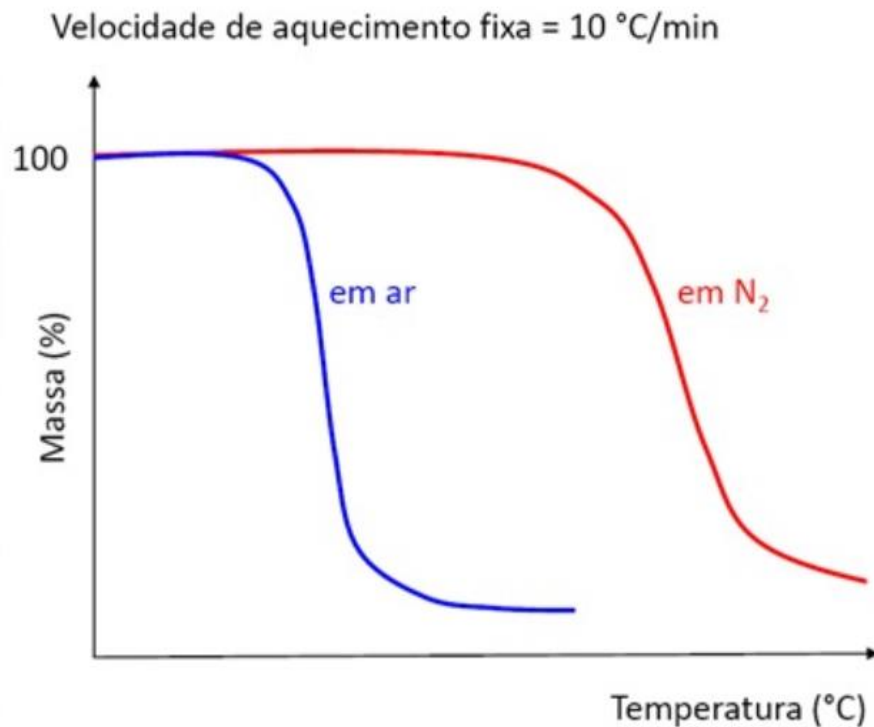


Figura 2.12: Efeito do tipo de diferentes atmosferas de uma mesma amostra. Adaptado de: Monteiro, E. - “Caracterização de Polímeros” (2001).

2.5.3 Aplicações gerais da termogravimetria

As aplicações específicas da termogravimetria podem ser listadas a seguir:

- I) Decomposição térmica de substâncias inorgânicas, orgânicas de baixa massa molar e de polímeros: determinação da temperatura de composição;
- II) Pirólise de diversas substâncias;
- III) Determinação de umidade, teor de voláteis e de cinzas.
- IV) Estudos de degradação e higroscopicidades (capacidade de absorver a umidade do ar);
- V) Oxidação térmica degradativa de substâncias poliméricas;
- VI) Estudos cinéticos de reações;
- VII) Curvas de adsorção e dessorção

2.5.4 Degradação térmica dos polímeros

O efeito do calor sobre a estabilidade de materiais poliméricos é um processo de alto interesse e com maior ênfase de estudos. Em grande parte dos estudos, polímeros são submetidos a um tratamento térmico para se obter e presenciar mudanças na sua cadeia devido à ruptura de ligações químicas na cadeia principal e nas laterais, sendo evidenciadas pela diminuição do peso molar com evolução dos produtos voláteis. Monteiro, E. et al., (2001). O entendimento completo do mecanismo envolvido na degradação térmica de polímeros exige o conhecimento de três pontos fundamentais:

- a)** a variação da massa molar em função da temperatura na evolução do processo de degradação;
- b)** a composição qualitativa e quantitativa dos produtos de degradação voláteis e não voláteis;
- c)** as velocidade e energias de ativação do processo de degradação.

Para cada tipo de polímero, estes sob processo de degradação térmica podem gerar produtos voláteis individuais e com concentrações variadas. De acordo com os tipos de produtos voláteis gerados, os polímeros podem ser classificados pelo que:

- i.** Despolimerizam;
- ii.** Não despolimerizam;
- iii.** Sofrem reações intra- e intermoleculares.

2.5.5 Polímeros que se despolimerizam

O processo de degradação nesse caso ocorre através de clivagem aleatória da cadeia, seguida de despolimerização. Este processo é caracterizado por rendimentos elevados de monômero nos produtos de degradação e decréscimo lento na massa molar do polímero.

2.5.6 Polímeros que não despolimerizam

Para os polímeros que não despolimerizam, a degradação ocorre por meio da clivagem aleatória da cadeia, seguida por outras clivagens ao acaso, que levam a uma produção de moléculas menores e um rápido decréscimo na massa molar.

2.5.7 Polímeros que sofrem reações intra- e intermoleculares

No caso de polímeros que sofrem reações intra- e intermoleculares, ocorre uma reação química intermolecular, seguida de uma reação de reticulação e clivagem aleatória da cadeia com geração de alto teor de voláteis.

2.6 Métodos de cálculo de parâmetros cinéticos por meio de análise térmica

A abordagem cinética para obter dados sob o comportamento de compostos químicos que possuem conteúdo energético pode ser feito de forma eficiente e segura.

No caso dos propelentes, Araújo, E. P. et al. (2007) obtiveram ensaios de nitrocelulose à base de termogravimetria, obtendo índices promissores com o propelente utilizado.

Os métodos a seguir mostram formas adequadas para obter parâmetros cinéticos com base nas análises de TG.

Em seu livro, Manelis G.B et al., (2003) afirma que a cinética quantitativa das reações químicas em combinação com um estudo preciso do mecanismo químico de decomposição forneceu a base para diversas investigações. Muita atenção foi dada aos processos físicos, que prosseguem simultaneamente com a transformação química: transições de fase, a variação da estrutura real de sólidos, transmissão de calor e transferência de massa.

Grande parte dos métodos determina que a taxa de conversão num processo isotérmico segue a seguinte equação cinética de etapa única:

$$\frac{d\alpha}{dt} = kf(\alpha) \quad (2.1)$$

Onde K pode ser descrito pela equação de Arrhenius:

$$k = Ze^{-Ea/RT} \quad (2.2)$$

Onde:

α = grau de conversão

k = constante de velocidade (Arrhenius) (min^{-1})

Z = fator de frequência (medida de probabilidade que uma molécula com energia E_a faça parte da reação). (min^{-1})

$f(\alpha)$ = função cinética do mecanismo da reação (modelo de reação que pode assumir várias formas matemáticas).

R = 8,314 J.(mol.K) $^{-1}$

T = temperatura em Kelvin (K)

t = tempo (s)

E_a = Energia de ativação (J.mol $^{-1}$)

A dependência explícita de k com a temperatura pode ser introduzida substituindo-se a Eq. 2.2 na Eq. 2.1, que resulta na Eq.2.3:

$$\frac{d\alpha}{dt} = Ze^{-Ea/RT} f(\alpha) \quad (2.3)$$

Os parâmetros de Arrhenius (E_a e Z) junto com $f(\alpha)$ são por vezes chamados de triplete cinético. Para processos não-isotérmicos, nos quais uma amostra é aquecida à razão constante, a explícita dependência temporal é eliminada substituindo-se a Eq. 2.4 na Eq. 2.3, resultando a Eq. 2.5.

$$\beta = \frac{dT}{dt} \quad (2.4)$$

$$\frac{d\alpha}{dt} = \left(\frac{Z}{\beta}\right) e^{-Ea/RT} f(\alpha) \quad (2.5)$$

Muitos métodos têm sido desenvolvidos com base nessas equações para investigações cinéticas como os usados por Pires C. D. (2004). Este autor cita que outros métodos têm sido desenvolvidos com base nessas equações para investigações cinéticas, porém diferenças entre os resultados por diferentes metodologias resultaram em críticas. (apud Pinheiro, G. F. M. (2003), Brown, M. E. et al. (2000)).

Procedimentos não-isotérmicos são mais indicados que os isotérmicos por não exigirem um pico de temperatura em determinado instante inicial do tempo, já que este pico sugere uma desvantagem por não conseguir coletar dados cruciais. BROWN, M. E. et al., (2000)

Contudo, parâmetros de Arrhenius sob processos não-isotérmicos (Vyazovkin, S.,(2000)) são sempre discordantes dos valores obtidos por processos isotérmicos, por dois motivos: o primeiro é devido a temperatura (T) e a conversão (α) mudam sincronicamente, assim, o modelo não consegue evitar o desmembramento entre o modelo de reação ($f(\alpha)$) e a velocidade de reação em função da temperatura $k(T)$. O segundo motivo, indica que testes isotérmicos e não-isotermicos são feitos em fases de temperatura diferentes. Pires C. D. (2004).

Os métodos de cálculo dos parâmetros cinéticos serão apresentados nas seções seguintes:

2.6.1 Método de Kissinger

O método de Kissinger (KISSINGER, H.E., (1956)) foi desenvolvido para decomposições de primeira ordem, como abaixo:

Para reações de primeira ordem ($n=1$):

$$f(\alpha) = (1 - \alpha) \quad (2.6)$$

Substituindo-se a Eq. 2.6:

$$\frac{d\alpha}{dt} = Z(1 - \alpha)e^{-Ea/RT} \quad (2.7)$$

Esta equação é válida para processos isotérmicos, tendo como α e a temperatura medidos no mesmo tempo.

Para processos não-isotérmicos, a razão de aquecimento (β) for constante, com a substituição da Eq. 2.4 na Eq. 2.7 obtém-se:

$$\frac{d\alpha}{dT} = \left(\frac{Z}{\beta}\right) e^{-\frac{Ea}{RT}} f(\alpha) \quad (2.8)$$

Derivando a equação 2.8:

$$\frac{d\alpha}{dT} = \left(\frac{Z}{\beta}\right) \left(-\frac{Ea}{RT^2}\right) e^{-\frac{Ea}{RT}} - \left(\frac{Z}{\beta}\right) \left(e^{-\frac{Ea}{RT}}\right) \left(\frac{d\alpha}{dT} - \alpha \frac{Ea}{RT^2}\right) \quad (2.9)$$

Quando a velocidade de reação é máxima, $\frac{d^2\alpha}{dT^2} = 0$ obtém-se:

$$\frac{Ea}{RT^2} = \frac{d\alpha}{dT} + \alpha \frac{Ea}{RT^2} \quad (2.10)$$

$$\frac{Ea}{RT^2} - \alpha \frac{Ea}{RT^2} = \frac{d}{dT} \quad (2.10b)$$

Substituindo-se Eq. 2.8 em Eq. 2.10b:

$$\frac{Ea}{RT^2} (1-\alpha) = \left(\frac{Z}{\beta}\right) e^{-\frac{Ea}{RT^2}} (1-\alpha) \quad (2.11)$$

$$\frac{Ea}{RT^2} = \left(\frac{Z}{\beta}\right) e^{-\frac{Ea}{RT}} \quad (2.12)$$

Isolando-se o fator exponencial obtém-se:

$$Z = \frac{\beta Ea e^{-\frac{Ea}{RT}}}{RT^2} \quad (2.13)$$

Operando com logaritmo da Eq. 2.12

$$\ln\left(\frac{Ea}{RT^2}\right) = \ln\left(\frac{Z}{\beta}\right) - \frac{Ea}{RT} \quad (2.14)$$

$$\ln\left(\frac{\beta}{T^2}\right) = \ln\left(\frac{ZR}{Ea}\right) - \frac{Ea}{RT} \quad (2.15)$$

$$\ln\left(\frac{ZR}{Ea}\right) = cte \quad (2.16)$$

Derivando-se:

$$\frac{d\ln\left(\frac{\beta}{T^2}\right)}{d(1/T)} = - \frac{Ea}{R} \quad (2.17)$$

Isolando-se E_a , obtém-se:

$$Ea = \frac{R \ln\left(\frac{\beta}{T^2}\right)}{d(1/T)} \quad (2.18)$$

A energia de ativação deste método é possível ser determinada por diferentes razões de aquecimento (β), construindo-se o gráfico $\ln\left(\frac{\beta}{T_m^2}\right)$ versus $\left(\frac{1}{T_m}\right)$, onde T_m é a temperatura máxima de pico. Sendo a reação de primeira ordem, o coeficiente angular será $\left(\frac{-Ea}{R}\right)$ e interseção igual a $\ln\left(\frac{ZR}{Ea}\right)$. Kissinger afirma que a Eq. 2.16 pode ser usada para reações de qualquer ordem, onde $f(\alpha) = (1 - \alpha)^n$.

O método de Kissinger, H.E., (1956) feito para curvas de DTG é discutível já que o pico de temperatura não coincide à máxima velocidade de reação, porém é válido por um intervalo de condições experimentais, como a taxa de aquecimento lenta, massa de análise baixa e ausência de auto-aquecimento.

2.6.2 Método de Ozawa

O método de Ozawa, T. (1965), relata uma nova forma de obter parâmetros cinéticos, possuindo uma maneira simples de utiliza-lo, onde este leva em conta o efeito da taxa de aquecimento em curvas termogravimétricas. Ozawa cita que o método foi válido para a pirólise do polímero náilon 6.

As curvas obtidas por TGA, segundo Ozawa, podem ser sobrepostas pelo deslocamento lateral caso a perda de massa fosse causada e manejada por um valor de energia de ativação.

A partir da equação 2.8, considerando $\alpha = (1 - w)$ e $d\alpha = -dw$, onde w = massa não decomposta, obtém-se a Eq. 2.19:

$$\frac{d\alpha}{f(\alpha)} = \left(\frac{Z}{\beta}\right) \int_0^T e^{-Ea/RT} dT \quad (2.19)$$

Como o segundo membro da Eq. 2.19 é uma integral que não possui solução analítica, mas solucionável matematicamente, Pires, C. D. (2004) chega na seguinte fórmula:

$$\log p \left(\frac{Ea}{RT} \right) = \int_0^T e^{-Ea/RT} dT \quad (2.20)$$

Se $\frac{Ea}{RT} > 20$, $p \left(\frac{Ea}{RT} \right)$ pode ser aproximada pela seguinte expressão:

$$\log p \left(\frac{Ea}{RT} \right) = -2,315 - 0,4567 \frac{Ea}{RT} \quad (2.21)$$

Considerando que α é um intervalo fixo (sem depender da taxa de aquecimento), se a fração α atinge um valor na temperatura T_1 para β_1 (razão de aquecimento), T_2 para β_2 , chega-se na seguinte forma:

$$\left(\frac{ZEa}{\beta_1 R}\right) p\left(\frac{Ea}{T_1 R}\right) = \left(\frac{ZEa}{\beta_2 R}\right) p\left(\frac{Ea}{T_2 R}\right) = \dots \quad (2.22)$$

Expressando Eq. 2.22 em $\log_{10}$, obtém-se:

$$\log\left(\frac{ZEa}{\beta_1 R}\right) + \log\left(p\left(\frac{Ea}{RT_1}\right)\right) = \log\left(\frac{ZEa}{\beta_2 R}\right) + \log\left(p\left(\frac{Ea}{RT_2}\right)\right) = \dots = cte \quad (2.23)$$

Sendo $\log\left(\frac{ZEa}{R}\right)$ comum em todos os termos, este pode ser retirado.

$$\log\left(\frac{1}{\beta_1}\right) + \log\left(p\left(\frac{Ea}{RT_1}\right)\right) = \log\left(\frac{1}{\beta_2}\right) + \log\left(p\left(\frac{Ea}{RT_2}\right)\right) = \dots = cte \quad (2.24)$$

Substituindo Eq. 2.21 em Eq. 2.24:

$$-\log(\beta_1) - 0,4567 \frac{Ea}{RT_1} = -\log(\beta_2) - 0,4567 \frac{Ea}{RT_2} = \dots = cte \quad (2.25)$$

$$-\log(\beta) - 0,4567 \frac{Ea}{RT} = cte \quad (2.26)$$

$$\frac{d\log\beta}{d(1/T)} = -2,19 \frac{Ea}{R} \quad (2.27)$$

O método de análise mencionado pode ser usado para qualquer forma de reação cinética que esteja em função por um único conjunto de parâmetros de Arrhenius. Ozawa reitera que as propriedades medidas devem ser independentes da

temperatura e da escala de tempo experimental e dependentes somente da quantidade estrutural da amostra.

Ozawa, T. (1970) provou que o método inicial aplicado às curvas integrais obtidas por TG podem ser aplicáveis ao pico de curva derivativa como DTG.

Assim, a relação linear entre o $\log \beta$ vs $\frac{1}{T_m}$ propõe que a inclinação é proporcional à energia de ativação, como se segue na equação 2.28.

$$Ea = -2,19R \left(\frac{d \log \beta}{d(1/T_m)} \right) \quad (2.28)$$

Assumindo reação de primeira ordem, o fator de Arrhenius pode ser encontrado por:

$$Z = \frac{1}{RT^2} \beta Ea e^{Ea/RT} \quad (2.29)$$

Utilizando novamente as aproximações citadas por Pires, C. D. (2004), Ozawa, T. (1970) também derivou a seguinte equação:

$$\ln \left(\frac{\beta}{T_m^2} \right) = \frac{Ea}{RT_m} + \ln \left(\frac{ZR}{Ea} \right) - \ln g(\alpha) \quad (2.30)$$

$$Ea = -Rd(\beta/T_m^2)/d(1/T_m) \quad (2.31)$$

3. METODOLOGIA

3.1 Metodologia Experimental

Na Figura 3.1 é apresentado um fluxograma do procedimento da etapa de síntese dos polímeros abordados neste trabalho.:

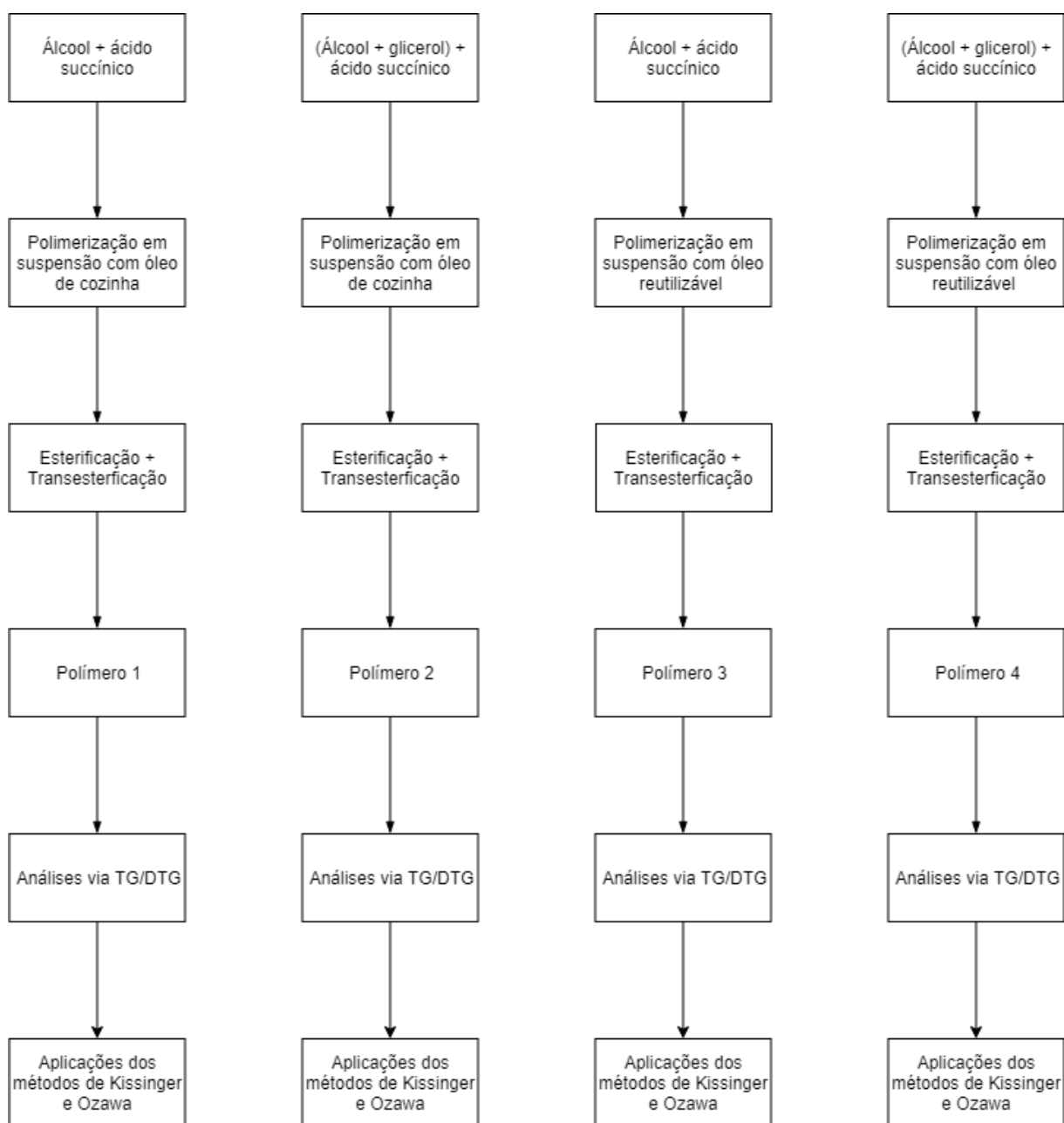


Figura 3.1: Metodologia do Processo.

3.1.1 Materiais

Os seguintes materiais químicos foram utilizados nas reações e nas etapas de caracterização dos polímeros produzidos:

- Ácido succínico 99%- Sigma Aldrich/Vetec, Rio de Janeiro, Brasil – será usado como um dos monômeros;
- Etilenoglicol 99%- Sigma Aldrich/Vetec, Rio de Janeiro, Brasil - será usado como um dos monômeros;
- Trióxido de Antimônio (Sb_2O_3) 99,5%- Sigma Aldrich/Vetec, Rio de Janeiro, Brasil – catalisador da reação ;
- Nitrogênio gasoso 99% - Air Products, São Paulo, Brasil – usado para manter a atmosfera do sistema inerte;
- Span 80 – surfactante;
- Óleo de cozinha de girassol Leve ®;
- Óleo de cozinha Leve ®, reutilizado após fritura de alimentos.

3.1.2 Unidade experimental

A etapa de síntese dos polímeros foi realizada no Laboratório de Modelagem, Simulação e Controle de Processos da Coppe/UFRJ. A unidade experimental utilizada está apresentada na Figura 3.2.

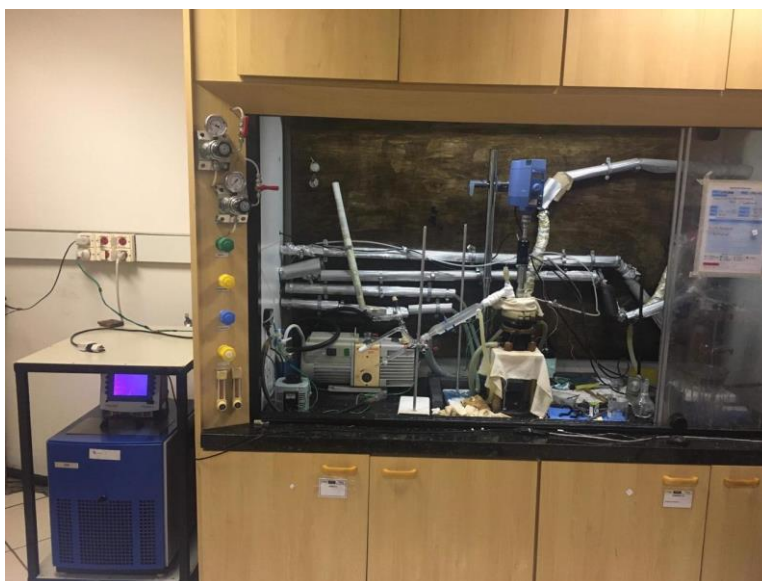


Figura 3.2: Unidade experimental.

A unidade experimental que foi utilizada é constituída pelos seguintes equipamentos:

- Condensador de tubo reto de 30 cm;
- Reator 500 ml;
- Aparato Dean Stark;
- Tubo conector de duas juntas;
- Válvula em “T”;
- Trap;
- Barra magnética(“peixinho”);
- Vacuômetro FSA62/01 RET $\frac{1}{4}$ 760 mmHg (empresa Rucken, São Paulo, Brasil);
- Banho de silicone em um recipiente de vidro pirex;
- Rotâmetro de Modelo 1900 da empresa AppliTech;
- Bomba de vácuo da empresa MS Mistura Modelo MSM 12E;
- Controlador de tensão (Variac) da empresa Itest;
- Placa de aquecimento da empresa PreciLabo modelo Haake C35P;
- Banho térmico da empresa IKA modelo C-Maq HS 7;
- Mangueiras, suportes e garras metálicas, usados como acessórios de apoio da unidade experimental.

3.1.3 Condições Operacionais

Todas as reações foram conduzidas nas condições operacionais listadas na Tabela 3.1.

Tabela 3.1: Condições operacionais

Síntese	Esterificação e Transesterificação
Temperatura	185°C
Catalisador	0.26% m/m SbO ₃ (trióxido de antimônio)
Tempo de cada reação	5 horas por etapa
Estequiometria	4:3 (álcool:ácido)
Vazão de N ₂ na esterificação	330 mL/min
Pressão da transesterificação	Queda gradual até atingir o vácuo absoluto
Coleta do produto	Nitrogênio líquido
Velocidade de agitação	800 rpm

Cada condição operacional foi escolhida com base em algum dos critérios que será explicado a seguir, de acordo com Dutra, (2017):

- **Temperatura**

Para se atingir altas conversões, o estudo da temperatura é de grande importância, pois o aumento da temperatura contribui para o aumento da velocidade de reação. O método de síntese em questão apresenta, no entanto, algumas desvantagens, como a aplicação de temperaturas elevadas, longos tempos de reação, a necessária remoção de subprodutos da reação, para que haja o deslocamento do equilíbrio, e a existência de um equilíbrio estequiométrico entre os sítios reativos do ácido e dos grupos hidroxila (Araujo, A. N., (2016)).

- **Catalisador**

A solução utilizada na etapa de transesterificação foi feita com uma suspensão contendo 2 % em massa de antimônio (Sb) em álcool para cada um dos álcoois utilizados na síntese dos polímeros. Para preparar um meio reacional no início da segunda etapa de reação, foi necessária uma quantidade contendo 0,26 % de antimônio em relação à massa de ácido succínico inserida no reator na primeira etapa da reação.

- **Tempo de reação**

Para a polimerização em suspensão o tempo utilizado foi de 5 horas, tempos estes suficientes para recolhimento de todo o subproduto da reação.

- **Estequiometria**

A estequiometria foi escolhida com base no trabalho de ARAUJO A. N., (2016) no qual afirma que esta proporção permite obter ao final, materiais com melhor estabilidade térmica.

- **Vazão de N₂ na Esterificação e Pressão na Transesterificação**

Os ambientes reacionais foram mantidos sob atmosfera inerte (nitrogênio) ou vácuo. A vazão de nitrogênio gasoso foi utilizada somente na etapa de esterificação.

Já na etapa de transesterificação, foi feito o controle da vazão da bomba de vácuo, sendo realizado com o auxílio de uma válvula em “T”.

3.2 Rotas Químicas empregadas

Duas rotas químicas foram utilizadas no presente trabalho, sendo a primeira rota presente na reação de esterificação e a segunda rota sendo caracterizada pela transesterificação. Nas reações de esterificação, não se fizeram presente o uso de catalisadores e consistiu na reação de um ácido dicarboxílico com o etilenoglicol. No entanto, na reação de transesterificação, os ésteres produzidos na etapa de esterificação, reagem e formando o poliéster, como representado na Figura 3.3 abaixo.

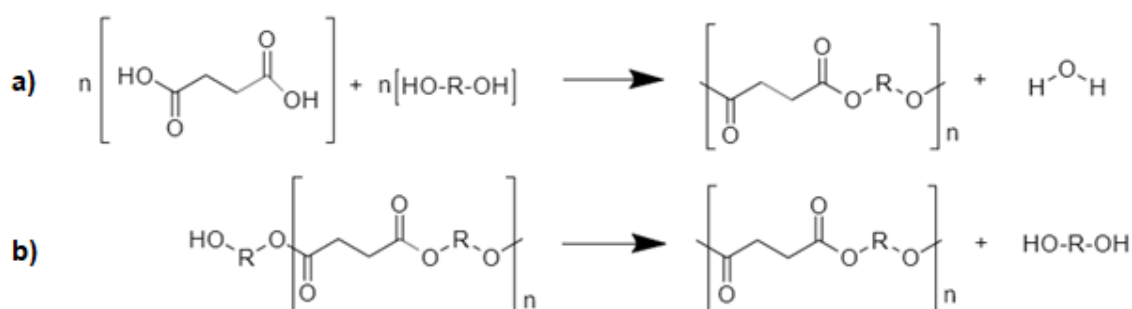


Figura 3.3: Reações de a) esterificação e b) transesterificação.

As reações de transesterificação foram realizadas no dia posterior ao da esterificação, mantendo a mesma temperatura da primeira etapa.

3.3 Análise Termogravimétrica (TG)

As curvas termogravimétricas (TG) foram obtidas sob atmosfera inerte (N₂), com fluxo de 100 mL.min⁻¹. As massas das amostras do PES e do seu copolímero foram de 30 mg, tanto sob óleo comum quanto óleo reutilizável, e adicionada em cadinho de

alumínio. As taxas de aquecimento foram de 2.5, 5, 10, 15, 25 e 40 °C/min, até um alcance de 800°C, feita pelo aparelho STA 449 *F3 Jupiter*®.

3.2 Técnica de Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR)

A técnica de FTIR se baseia no princípio de que as ligações químicas de uma substância apresentam frequências vibracionais específicas e associadas a diferentes níveis de energia, que permitem identificar qualitativamente a composição de uma amostra. As análises foram conduzidas utilizando pastilhas de KBr (MERCK) no espectrofotômetro de Infravermelho da ThermoScientific Nicolet iS10. O espectro de infravermelho foi obtido na região de 4000 a 650 cm^{-1} , com resolução 4 cm^{-1} , 32 scans. A técnica empregada foi a de refletância difusa. Para cada amostra foram aplicadas 128 varreduras na resolução de 4 cm^{-1} no modo de absorbância, sendo que os espectros foram reportados como médios dos valores obtidos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Caracterização dos óleos

Para iniciar as polymerizações foi realizada a escolha do óleo em estudo por meio de duas caracterizações, sendo a FTIR e o TGA para conhecer as características de cada óleo comercial. A análise do FTIR foi realizada para obter conhecimento de cada banda característica em cada óleo utilizado no estudo, como mostra a Figura 4.1, considerando os óleos mais comuns como: óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol e óleo de soja.

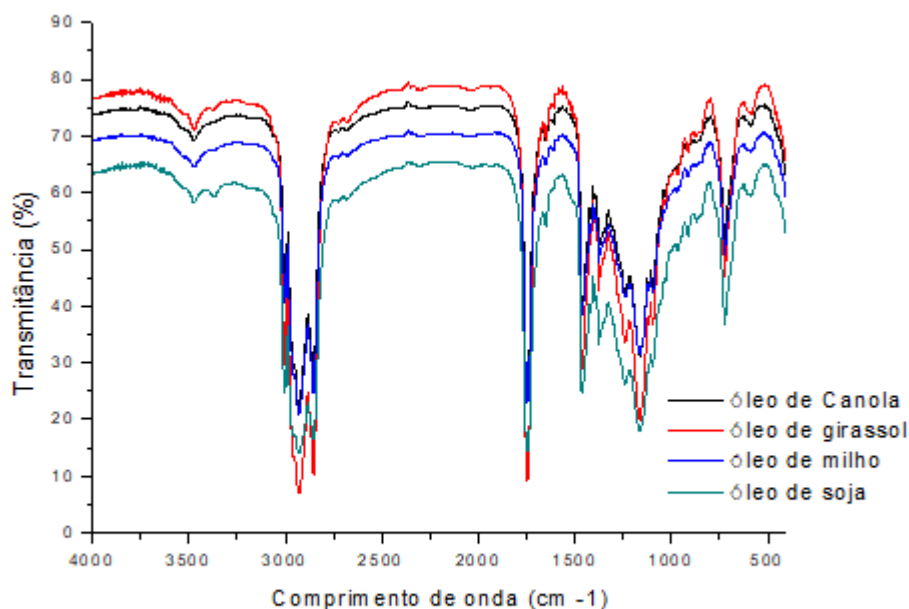


Figura 4.1: FTIR dos óleos utilizados como meio de suspensão.

Figura 4.1: FTIR dos óleos utilizados como meio de suspensão.

Os espectros obtidos por FTIR em todas as amostras de óleo apresentam modos e combinações vibracionais de grupos funcionais dos ácidos graxos presentes na composição química do óleo de soja, com bandas de absorção de maior intensidade na região de 3050 a 2800 cm^{-1} , que podem ser atribuídas as vibrações de deformação axial das ligações C-H dos grupamentos metila (CH_3), metileno (CH_2) e das ligações duplas ($=\text{C-H}$).

A banda de intensidade intermediária, que aparecem na região de 1500 a 1300 cm^{-1} , são originárias das vibrações de deformação angular das ligações C-H dos grupamentos metila e metileno.

Por meio da análise de FTIR pode-se verificar que todos os óleos apresentam os mesmos picos característicos de um triglicerídeo.

Com o objetivo de caracterizar cada óleo por análise térmica e estabelecer uma comparação, foi realizada a análise termogravimétrica com todos os óleos como pode ser observada na Figura 4.2.

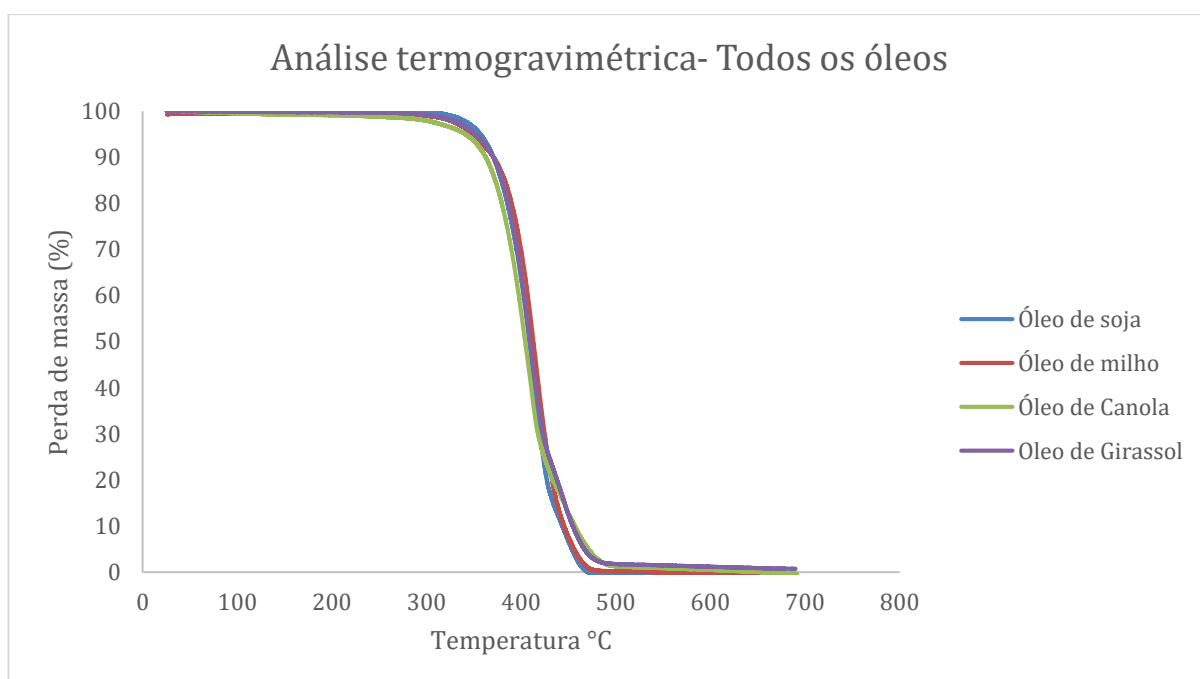


Figura 4.2: Termogramas dos óleos utilizados como meios de suspensão.

Com base nos resultados apresentados torna-se notório que nenhum dos óleos se degradam na faixa de temperatura da reação e que todos os óleos possuem a mesma faixa de temperatura de degradação, tal característica que não compromete sua aplicabilidade, uma vez que o meio de suspensão precisa se apresentar estável até temperaturas bastante superiores à maioria das aplicações.

Devido as características similares dentre as opções de óleos comerciais, foi escolhido o óleo de soja pela sua abundante utilização.

4.2 Resultados da polimerização

O perfil dos polímeros obtidos por suspensão possui algumas características físicas bastante notáveis, como a forma em globo e tamanhos na faixa entre 20 a 500 μm de acordo com Machado F. et al (2007).

Os polímeros feitos com óleo de reuso apresentaram uma cor diferenciada, com um tom mais amarelado, e o tamanho de globo menor em comparação com os sintetizados por óleo puro.

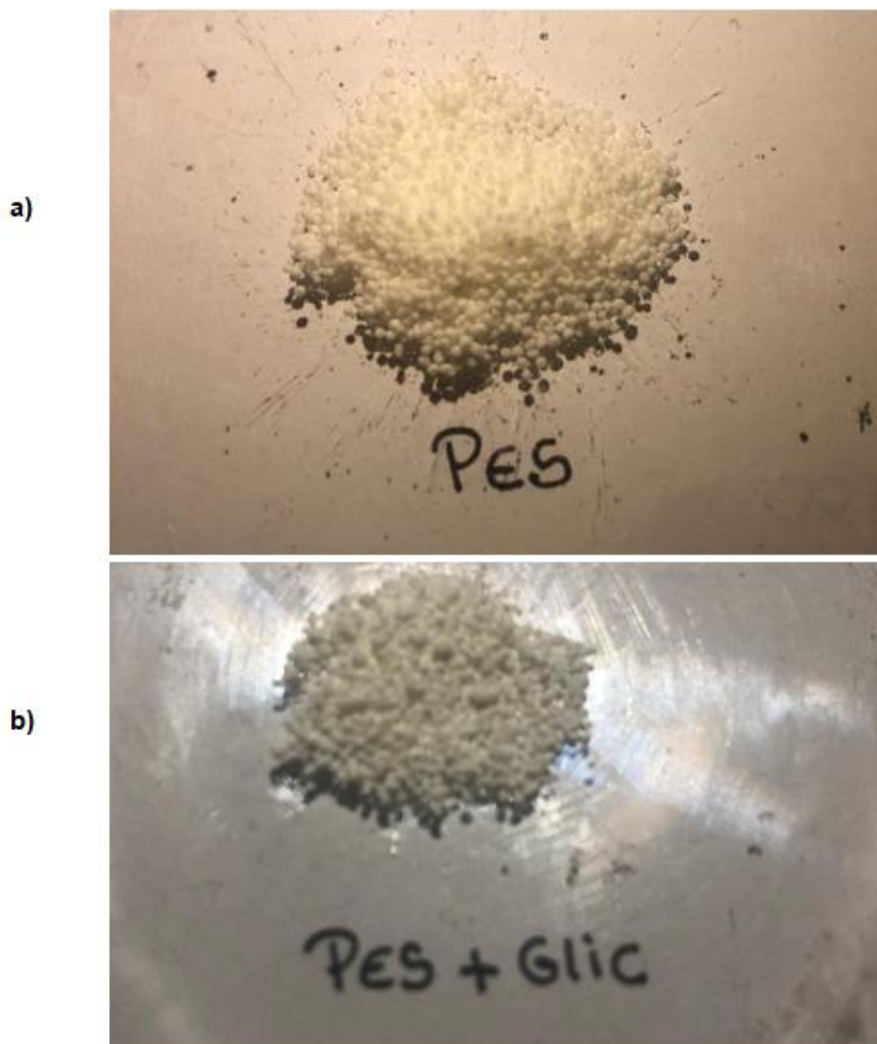


Figura 4.3: Resultado da polimerização do polímero a) PES e b) PES com glicerol.

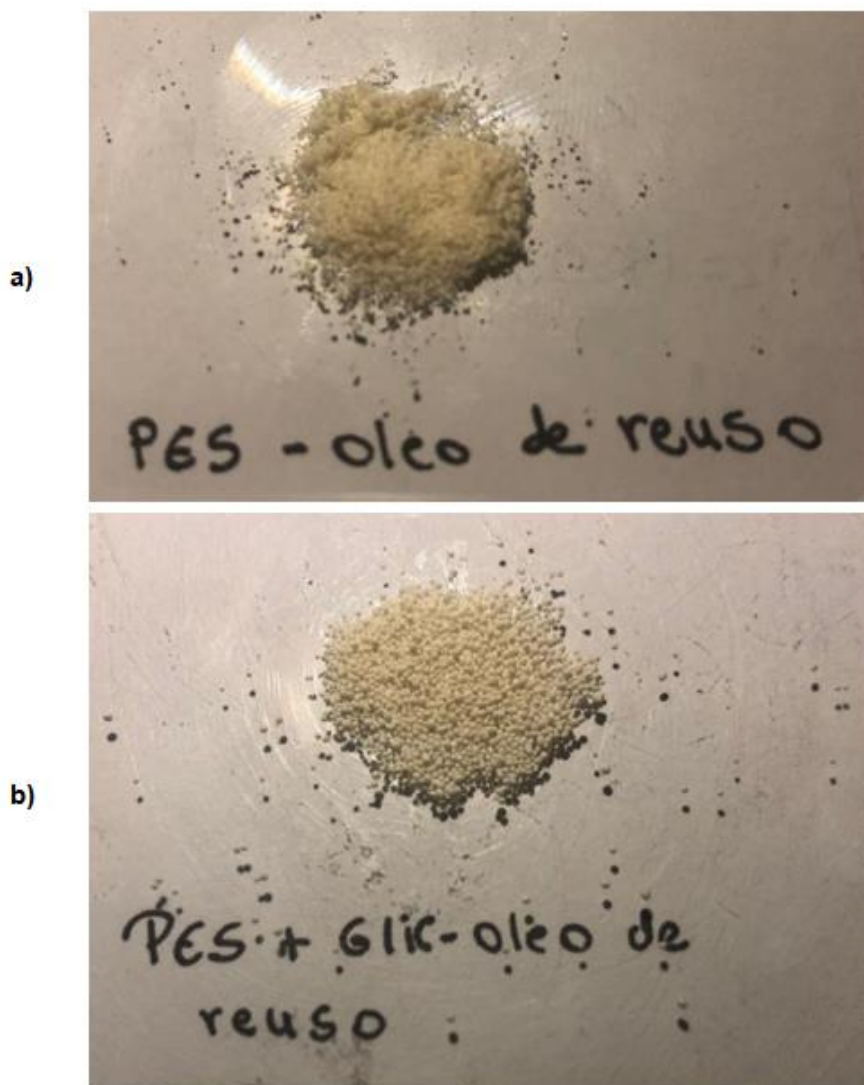


Figura 4.4: Síntese da polimerização do a) PES e b) PES com glicerol sintetizado com óleo de reuso.

4.3 Análises dos perfis térmicos de degradação do material

Os métodos termoanalíticos realizados neste trabalho ofereceram dados necessários para aplicar os métodos de Kissinger e Ozawa. A seguir, os perfis do PES, com e sem glicerol, e o PES com óleo reutilizável, também com e sem glicerol.

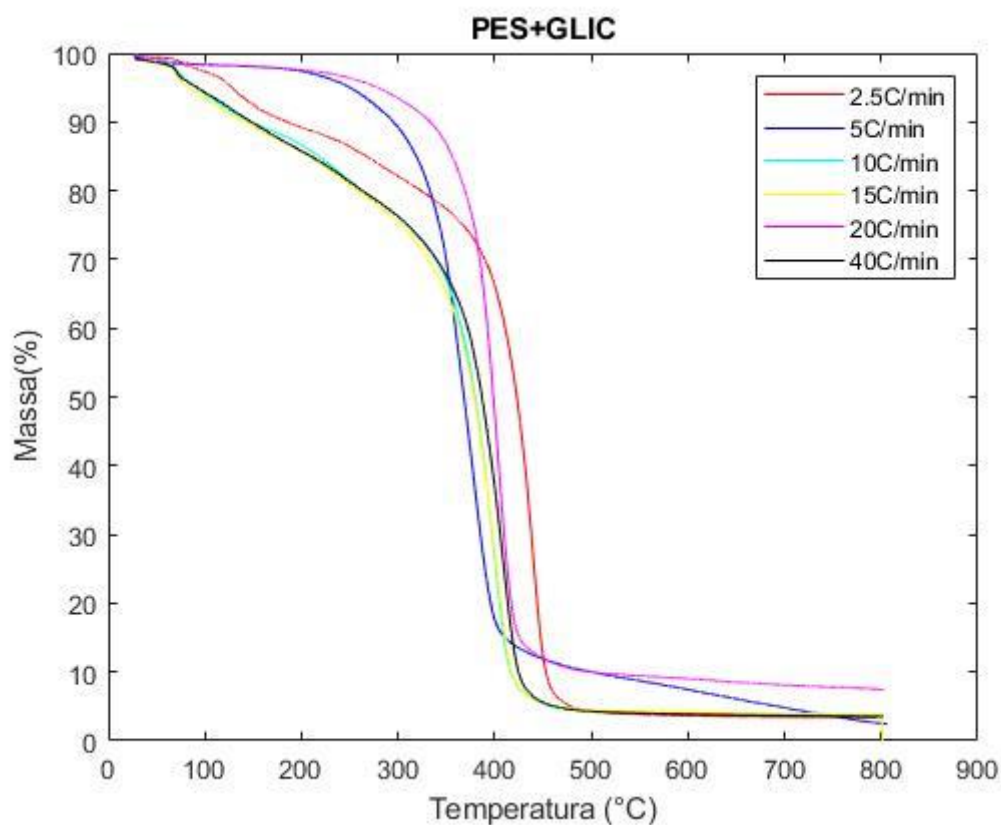


Figura 4.5: Curvas de TG nas faixas de 2,5, 5, 10, 15, 20 e 40 °C/min do PES com glicerol.

A partir da análise das curvas de DTG, foi possível identificar as temperaturas onde ocorreu a degradação máxima do PES com glicerol que foram:

- 2.5 °C/min - 423,5 °C
- 5 °C/min – 377,7 °C
- 10 °C/min – 398,2 °C
- 15 °C/min - 400,7 °C
- 20 °C/min - 405,0 °C
- 40 °C/min - 408,4 °C

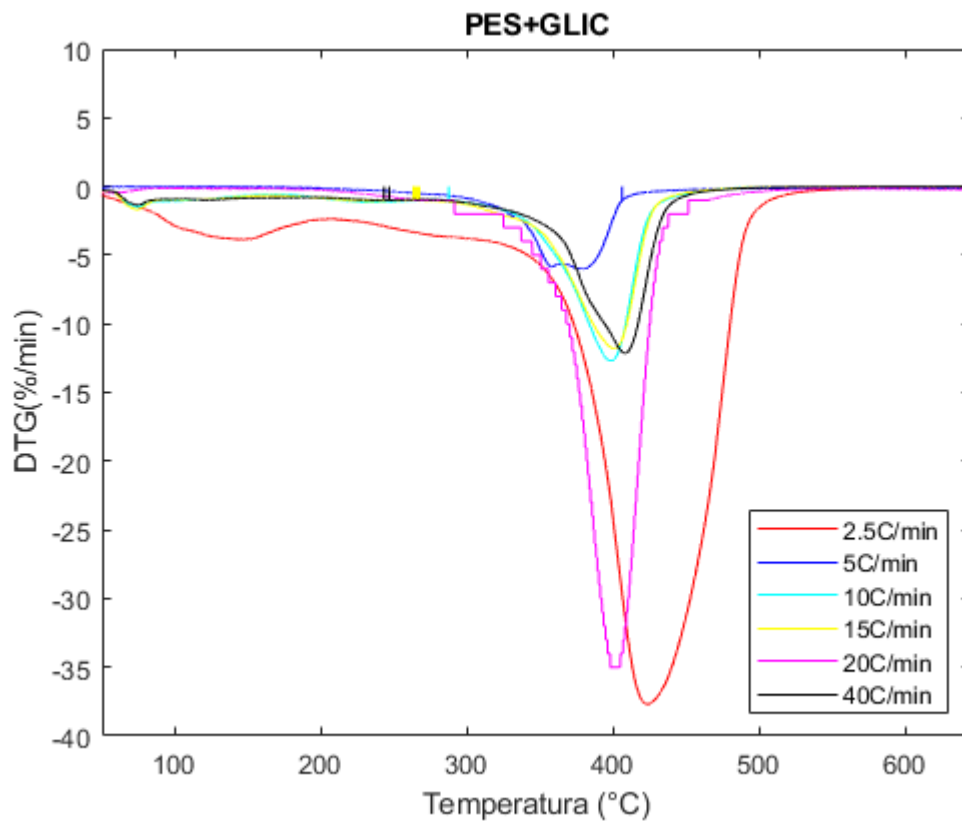


Figura 4.6: Curvas de DTG nas faixas de 2.5, 5, 10, 15, 20 e 40 °C/min do PES com glicerol.

Analisando a Figura 4.6, foi notado que a taxa de 2.5 °C/min obteve um comportamento diferenciado das demais. A partir da taxa de 5 °C/min as temperaturas de degradação se mostraram crescente e coerentes, porém os picos de degradação variaram diferentemente. Enquanto o pico de degradação mássico e a temperatura de degradação se mostraram muito maiores na taxa de 2.5 °C/min, os picos de degradação mássico das demais taxas alternam entre si, como o de 20 °C/min sendo muito maior que o de 10 °C/min, e este sendo maior que o de 15 e o de 40 °C/min.

A seguir serão apresentadas as Figuras 4.7 e 4.8 que retratam o comportamento do PES por análise de TG e DTG, respectivamente.

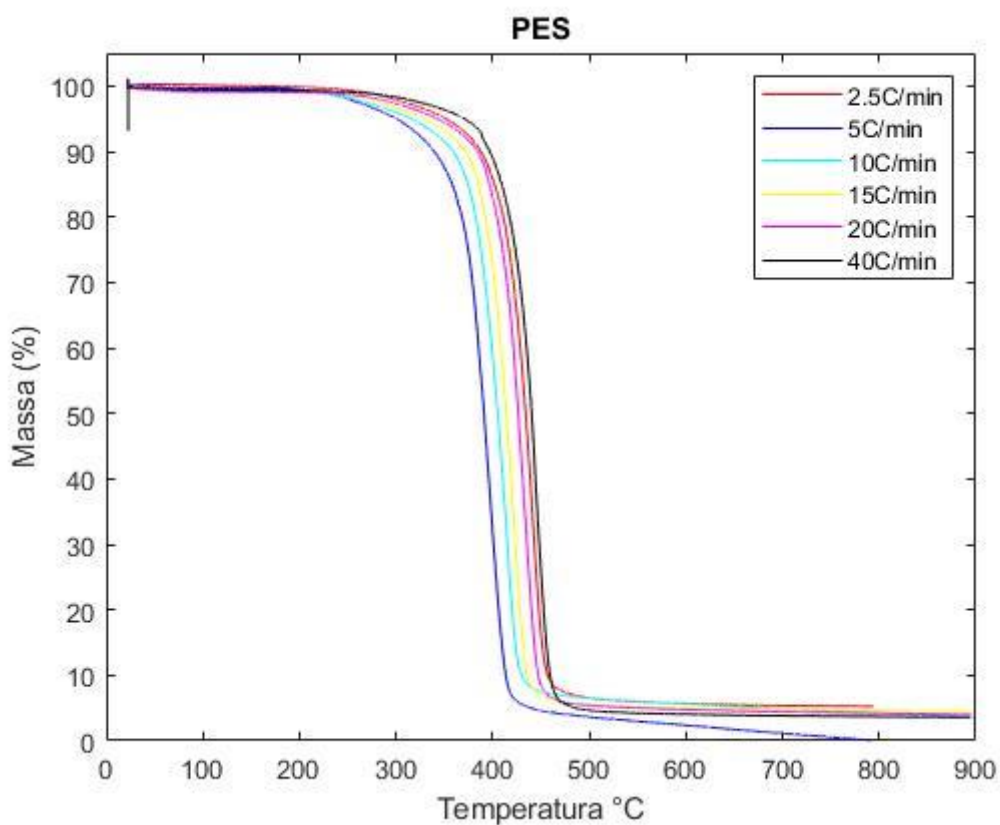


Figura 4.7: Curvas de TG nas faixas de 2.5, 5, 10, 15, 20 e 40 °C/min do PES.

A partir da análise das curvas de DTG, foi possível identificar as temperaturas onde ocorreu a degradação mássica do PES que foram:

- 2.5 °C/min - 425,1 °C
- 5 °C/min – 402,7 °C
- 10 °C/min - 415,3 °C
- 15 °C/min - 425,7 °C
- 20 °C/min – 436,2 °C
- 40 °C/min – 443,2 °C

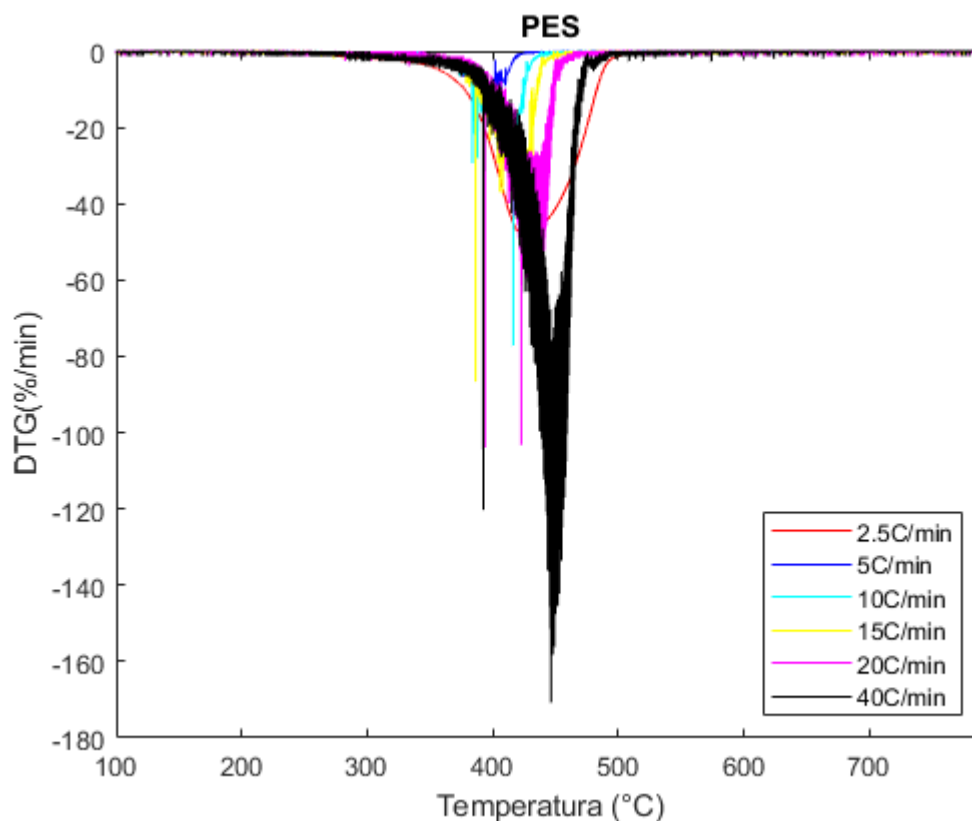


Figura 4.8: Curvas de DTG nas faixas de 2.5, 5, 10, 15, 20 e 40 °C/min do PES.

Analisando o gráfico geral acima, foi possível notar que as taxas de temperatura a partir da taxa de 5 °C/min tiveram seus picos de degradação mássica elevados de forma gradual, juntamente com as temperaturas de degradação, mostrando um comportamento linear da degradação da amostra. A taxa de 2.5 °C/min obteve um comportamento atípico em relação as demais, não seguindo a ordem crescente, mantendo seu pico de degradação mássico entre as faixas de 20 °C/min e 40 °C/min e temperatura de degradação entre 10 °C/min e 15 °C/min.

A seguir serão apresentadas as Figuras 4.9 e 4.10 que retratam o comportamento do PES com glicerol com óleo de reuso por análise de TG e DTG, respectivamente.

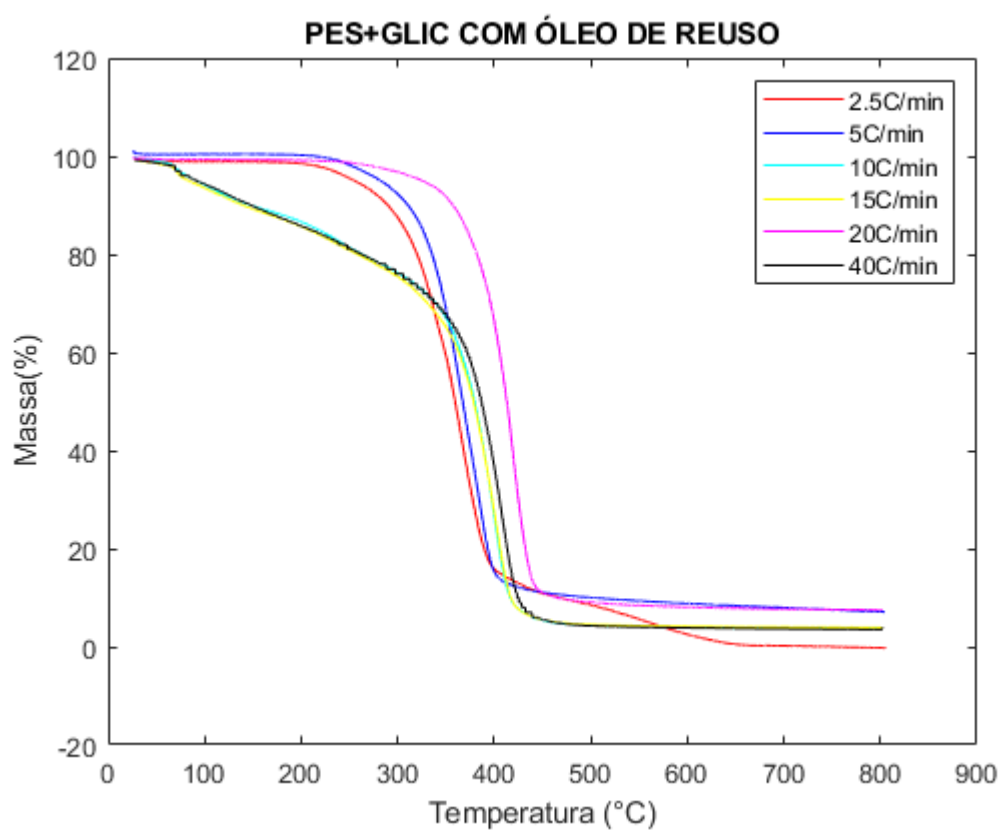


Figura 4.9: Curvas de TG nas faixas de 2,5, 5, 10, 15, 20 e 40 °C/min do PES com glicerol com óleo de reuso.

A partir da análise das curvas de DTG, foi possível identificar as temperaturas onde ocorreu a degradação mássica do PES com glicerol sintetizado com óleo reutilizado, que foram:

- 2.5°C/min – 365,1 °C
- 5°C/min – 385,9 °C
- 10°C/min – 398,2 °C
- 15°C/min – 400,6 °C
- 20°C/min – 419,3 °C
- 40°C/min – 408 °C

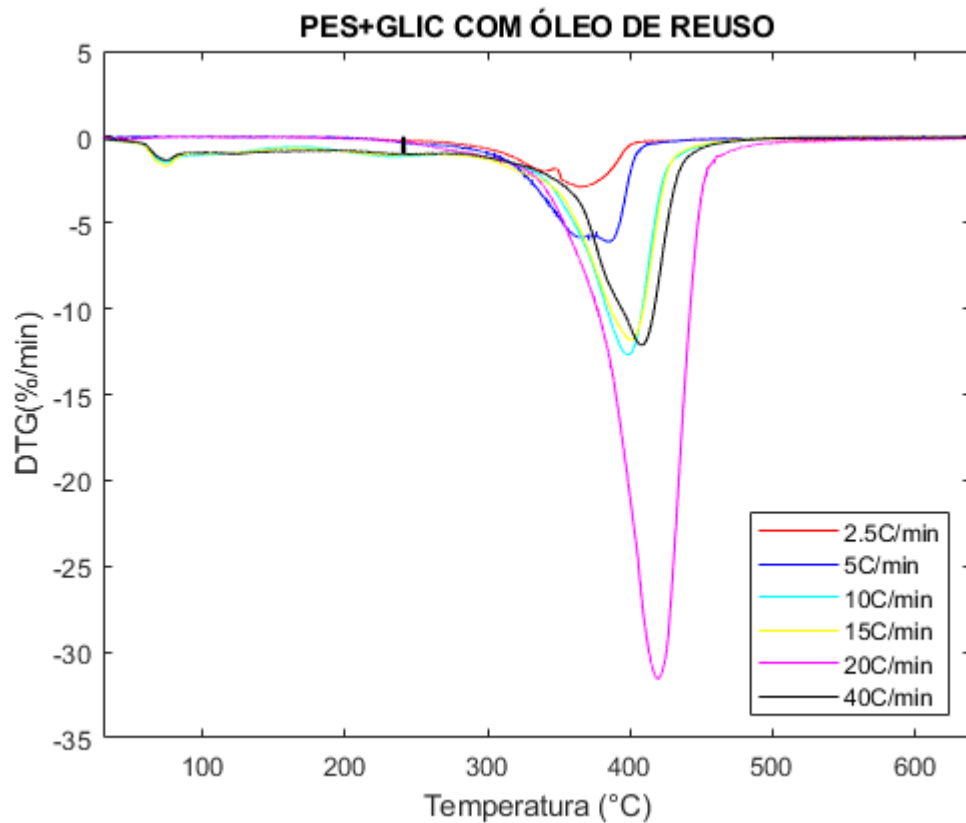


Figura 4.10: Curvas de DTG nas faixas de 2.5, 5, 10, 15, 20 e 40 °C/min do PES com glicerol com óleo de reuso.

Analisando a Figura 4.10, as taxas a partir de 2.5 °C/min até a de 20 °C/min mostram um aumento crescente na temperatura de degradação, porém seus picos de degradação mássicos se mostraram irregulares. As taxas de 10, 15 e 40 °C/min mostraram valores quase que idênticos como foram apresentados na análise da Figura 4.6. Outra semelhança observada no gráfico da Figura 4.10 foi o comportamento da taxa de 20 °C/min que é bastante análogo ao gráfico da Figura 4.6.

A seguir serão apresentadas as Figuras 4.11 e 4.12 que retratam o comportamento do PES com óleo de reuso e adição de glicerol por análise de TG e DTG, respectivamente.

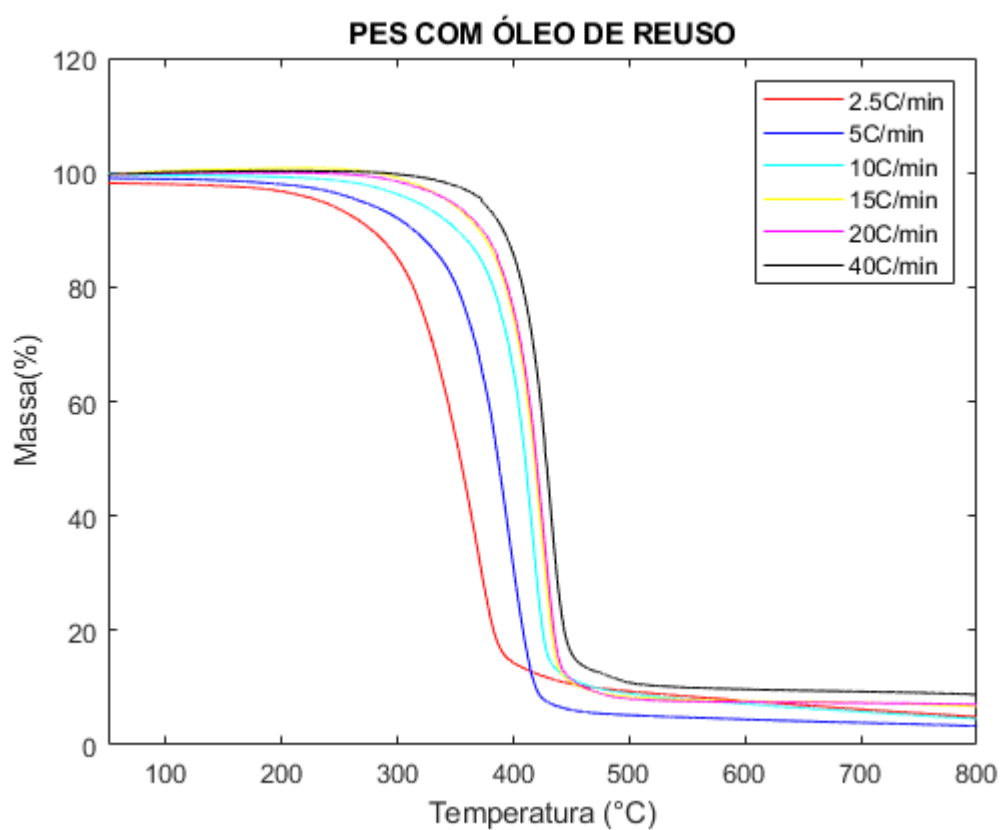


Figura 4.11: Curvas de TG nas faixas de 2,5, 5, 10, 15, 20 e 40 °C/min do PES com óleo de reuso.

A partir da análise das curvas de DTG, foi possível identificar as temperaturas onde ocorreu a degradação mássica do PES sintetizado com óleo reutilizado, que foram:

- 2,5 °C/min – 370,9 °C
- 5 °C/min – 396,2 °C
- 10 °C/min – 411,4 °C
- 15 °C/min – 421,9 °C
- 20 °C/min – 426,4 °C
- 40 °C/min – 431,9 °C

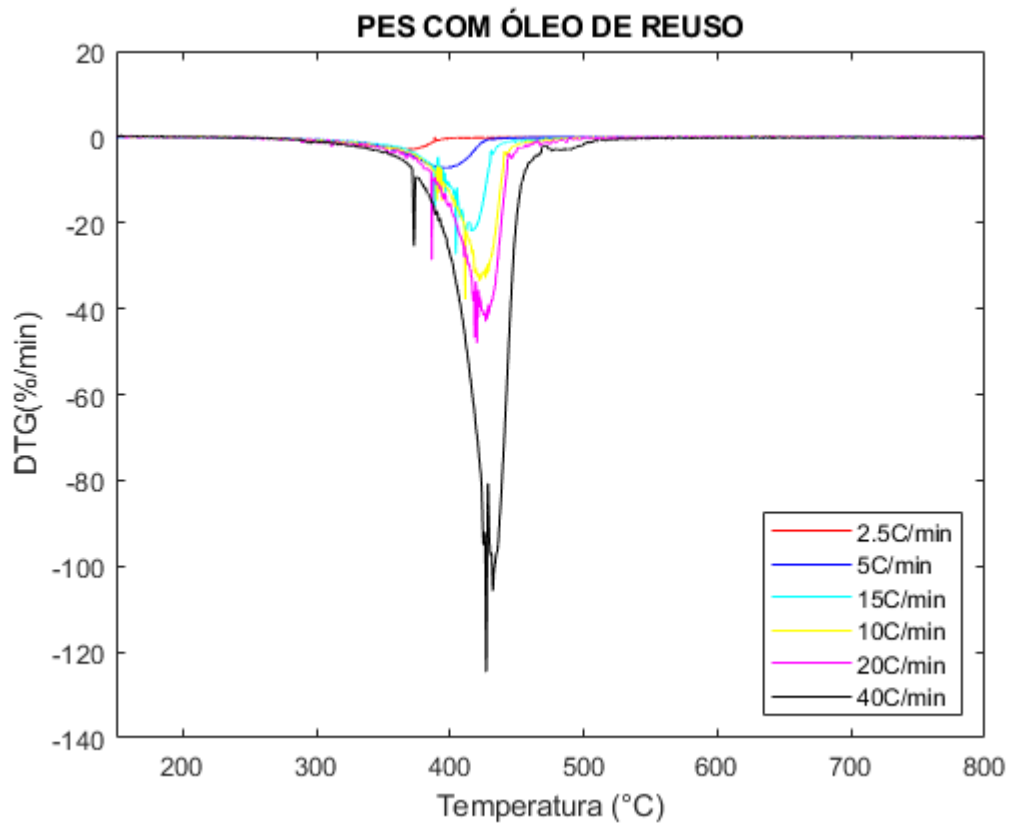


Figura 4.12: Curvas de DTG nas faixas de 2,5, 5, 10, 15, 20 e 40 °C/min do PES com óleo de reuso.

Analisando a Figura 4.12, foi possível reparar que, exclusivamente nesse gráfico, todos os picos de degradação mássico estão crescentes, assim como suas temperaturas de degradação mássica, apresentando um comportamento linear em relação aos seus parâmetros.

4.4 Análise cinética dos dados da decomposição do PES e de seu Copolímero por TG/DTG em várias razões de aquecimento

Nesta seção serão calculados os parâmetros cinéticos como a energia de ativação e o fator pré-exponencial da decomposição do PES, avaliando os resultados com as variações das taxas de aquecimento utilizando os métodos de Kissinger e

Ozawa pela técnica do deslocamento da temperatura do máximo do pico de reação com a razão de aquecimento. Foram avaliadas amostras de PES sem adição de glicerol, PES com adição de glicerol, PES modificado, onde ao invés de utilizarmos óleo vegetal virgem foi utilizado óleo de cozinha reutilizado, também com e sem adição de glicerol.

A seguir, serão apresentados e discutidos os dados obtidos a partir de cada análise em diferentes rampas de aquecimento (2,5, 5, 10, 15, 20 e 40 °C/min) com as variações do PES mencionadas acima. Os dados estão em forma de tabela e em seguida a plotagem de um gráfico foi feita para obter o coeficiente angular da reta gerada para que então este valor possa ser aplicado nas relações de Ozawa e Kissinger.

Para todos os gráficos plotados que seguem abaixo o ponto correspondente a rampa de 2,5 °C/min não foi considerado, pois o mesmo se mostrou ser um *outlier*. Essa conclusão foi feita, pois para todos os casos analisados a posição da amostra referente à rampa de aquecimento de 2,5 °C/min esteve sempre muito deslocada em relação ao que era esperado, indicando a ocorrência ou não ocorrência de um fenômeno nessa taxa de aquecimento. Mais estudos devem ser feitos posteriormente para obtermos uma melhor compreensão do que de fato ocorre nesse caso.

4.4.1 Determinação de Energia de ativação pelo método de Ozawa (PES + glicerol)

A partir da figura 4.8 (DTG) descrita no item 4.3 foram compilados os valores das temperaturas (°C) dos máximos dos picos exotérmicos de decomposição obtidos nas várias razões de aquecimento (2,5, 5, 10, 15, 20 e 40 °C/min) e aplicando o método de Ozawa descrito no item 2.6.2.

As temperaturas foram convertidas para Kelvin e os valores obtidos para plotagem do gráfico, juntamente com os valores de $1000/T$, estão apresentados na tabela 4.1.

É importante comentar que 1000 dividido pela temperatura confere apenas a uma conversão de unidade de kJ para J.

Tabela 4.1: Valores de T, Log β , 1000/T.

$\beta(^{\circ}\text{C}/\text{min})$	Log β	T ($^{\circ}\text{C}$)	T (K)	1000/T (K^{-1})
2,5	0,398	423,5	696,5	1,436
5,0	0,699	377,7	650,7	1,537
10,0	1,000	398,2	671,2	1,490
15,0	1,176	400,7	673,7	1,484
20,0	1,301	405,0	678,0	1,475
40,0	1,602	408,4	681,4	1,468

A partir dos dados da Tabela 4.1, foi construído o gráfico log β x 1000/T mostrado na figura 4.13. Com os dados do gráfico, foi possível adicionar uma reta como linha de tendência e determinar seu coeficiente angular, chegando ao R^2 próximo de 0,85.

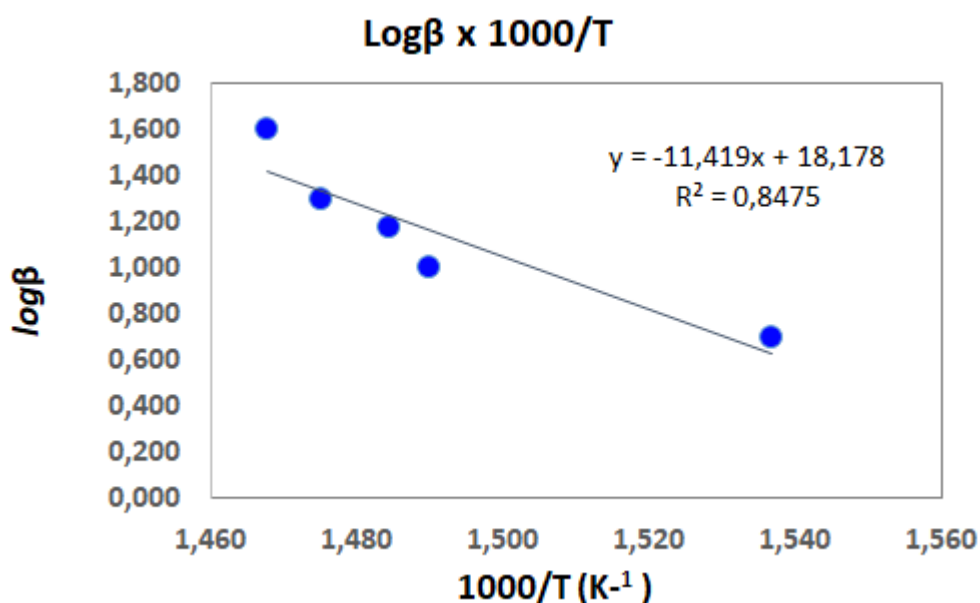


Figura 4.13: Determinação do coeficiente angular [$d\log\beta/d(1/T)$] para exoterma (DTG/PES + Glicerol /Ozawa).

Com o coeficiente angular obtido da figura 4.13 (-11,419), log β x 1000/T, e para $R = 8,31 \text{ J} \cdot (\text{mol K})^{-1}$, foi possível calcular a energia de ativação pela Equação 4.1.

$$Ea = -2,19R \left(d \log \beta / d \left(\frac{1}{T} \right) \right) 1000 \quad (4.1)$$

Com o valor calculado da energia de ativação, obtemos o fator pré-exponencial (Z) através da Equação 4.2.

$$Z = \frac{1}{RT^2} \beta E a e^{\frac{Ea}{RT}} \quad (4.2)$$

Vale a pena ressaltar que o valor calculado do fator pré exponencial é obtido a partir da média dos fatores calculados para cada uma das rampas de aquecimento (excluindo a rampa de 2,5 °C/min) e o desvio padrão.

Os valores encontrados da Ea e Z obtidos pelo método de Ozawa e pela técnica de TG/DTG são mostrados na Tabela 4.2 e serão discutidos mais à frente. O desvio padrão para o valor de Z foi calculado a partir das rampas de aquecimento, 5°C/min – 40 °C/min.

Tabela 4.2: Valores de Ea e Z PES+ glicerol – Ozawa.

Parâmetros Cinéticos	
Ea(Kj/mol)	207,81
Z(min ⁻¹)	(1,27 ± 0,40)E+16

4.4.2 Determinação da Energia de ativação pelo método de Kissinger (PES + glicerol)

O método de Kissinger, como descrito no item 2.6.1 foi utilizado em cima dos mesmos dados usados pelo método de Ozawa. Os resultados encontrados pelo método de Kissinger estão apresentados na tabela 4.3.

Tabela 4.3: Valores de T, β/T^2 , $\ln(\beta/T^2)$, $1000/T$.

$\beta(^{\circ}\text{C}/\text{min})$	T($^{\circ}\text{C}$)	T(K)	β/T^2	$\ln(\beta/T^2)$	$1000/T(\text{K}^{-1})$
2,5	423,52	696,52	5,15E-06	-12,18	1,44
5,0	377,70	650,70	1,18E-05	-11,35	1,54
10,0	398,20	671,20	2,22E-05	-10,72	1,49
15,0	400,68	673,68	3,31E-05	-10,32	1,48
20,0	404,97	677,97	4,35E-05	-10,04	1,47
40,0	408,40	681,40	8,62E-05	-9,36	1,47

A partir dos dados da tabela 4.3, foi construído o gráfico $\ln(\beta/T^2) \times 1000/T$, apresentado na Figura 4.14.

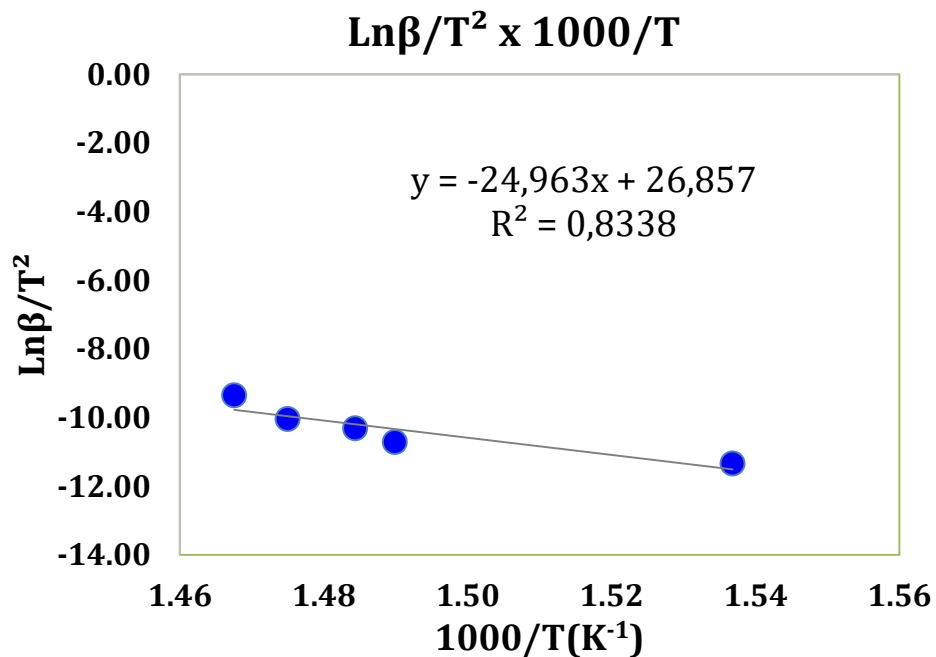


Figura 4.14: Determinação do coeficiente angular $[d\ln(\beta/T^2)/d(1/T)]$ (DTG/PES + glicerol/ Kissinger).

Com o valor do coeficiente angular extraído da reta ajustada do gráfico acima, foi calculada a energia de ativação a partir da Equação 4.3:

$$Ea = -1000R \left[d \ln \left(\frac{\beta}{T^2} \right) / d \left(\frac{1}{T} \right) \right] \quad (4.3)$$

Com o valor do coeficiente linear (b) extraído da reta ajustada da Figura 4.14, foi calculado o fator pré exponencial (Z) a partir da Equação 4.4:

$$Z = e^b \frac{Ea}{R} \quad (4.4)$$

Na Tabela 4.4, encontram-se os valores obtidos da energia de ativação e do fator pré exponencial, Z.

Tabela 4.4: Valores de Ea e Z PES+glicerol – Kissinger.

Parâmetros Cinéticos	
Ea(Kj/mol)	207,44
Z(min ⁻¹)	1,15E+16

4.4.3 Determinação da Energia de ativação pelo método de Ozawa (PES)

Para o PES sem adição de glicerol seguindo o método de Ozawa, foi realizado o mesmo procedimento descrito no item 4.4.1, onde os valores encontrados na Tabela 4.5 foram compilados a partir da Figura 4.8 (DTG).

Tabela 4.5: Valores de T, Logβ, 1000/T.

β(°C/min)	Logβ	T(°C)	T(K)	1000/T (K ⁻¹)
2,5	0,398	425,1	698,1	1,432
5,0	0,699	402,7	675,7	1,480
10,0	1,000	415,3	688,3	1,453
15,0	1,176	425,7	698,7	1,431
20,0	1,301	436,2	709,2	1,410
40,0	1,602	443,2	716,2	1,396

Com os valores tabelados acima, foi construído o gráfico logβ x 1000/T apresentado na Figura 4.15.

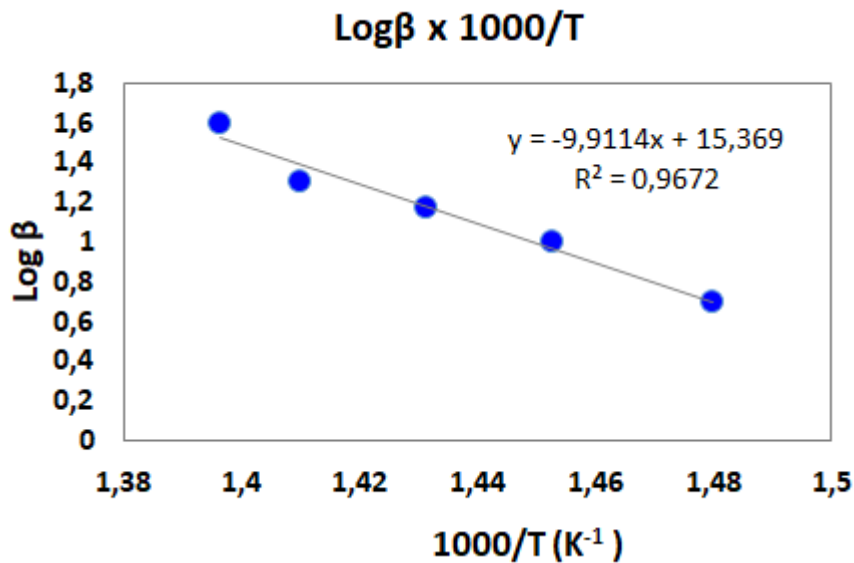


Figura 4.15: Determinação do coeficiente angular $[d\log\beta/d(1/T)]$ para exoterma (DTG/PES /Ozawa).

Com o valor do coeficiente angular extraído do gráfico acima e posteriormente aplicado na Equação 4.1, obtivemos a energia de ativação e, conseqüentemente, com a energia de ativação foi calculado o parâmetro pré-exponencial, a partir da Equação 4.2. Seguem os valores da E_a e Z encontrados:

Tabela 4.6: Valores de E_a e Z PES - Ozawa

Parâmetros Cinéticos	
$E_a(\text{Kj/mol})$	180,38
$Z(\text{min}^{-1})$	$(2,12 \pm 0,29)\text{E}+13$

4.4.4 Determinação da Energia de ativação pelo método de Kissinger (PES)

Para o PES sem adição de glicerol seguindo o método de Kissinger, foi realizado o mesmo procedimento descrito no item 4.4.2, onde os valores encontrados na Tabela 4.7 foram compilados a partir da Figura 4.8 (DTG).

Tabela 4.7: Valores de T, β/T^2 , $\ln(\beta/T^2)$, $1000/T$.

$\beta(^{\circ}\text{C}/\text{min})$	T($^{\circ}\text{C}$)	T(K)	β/T^2	$\ln(\beta/T^2)$	$1000/T(\text{K}^{-1})$
2,5	425,090	698,1	5,13E-06	-12,180	1,43
5,0	402,691	675,7	1,10E-05	-11,422	1,48
10,0	415,320	688,3	2,11E-05	-10,766	1,45
15,0	425,732	698,7	3,07E-05	-10,390	1,43
20,0	436,202	709,2	3,98E-05	-10,133	1,41
40,0	443,150	716,2	7,80E-05	-9,459	1,40

Com os valores tabelados acima, construímos o gráfico $\ln(\beta/T^2) \times 1000/T$ como pode ser observado na figura 4.16.

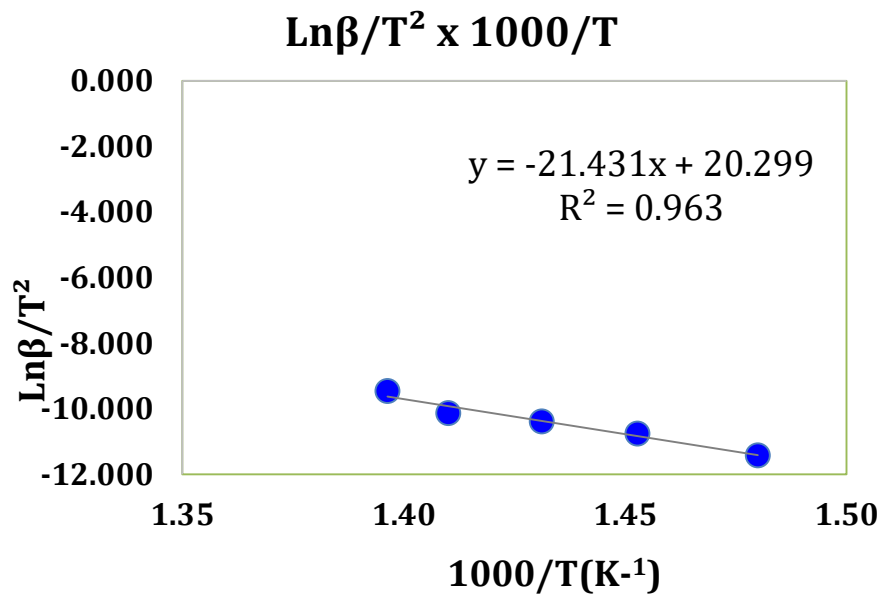


Figura 4.16: Determinação do coeficiente angular $[d\ln(\beta/T^2)/d(1/T)]$ (DTG/PES / Kissinger).

Com o valor do coeficiente angular extraído do gráfico acima e posteriormente aplicado na equação 4.3, obtivemos a energia de ativação e consequentemente com a E_a calculamos o Z, a partir da Equação 4.4. Seguem abaixo os valores de E_a e Z encontrados na tabela 4.8.

Tabela 4.8: Valores de E_a e Z PES – Kissinger.

Parâmetros Cinéticos	
$E_a(\text{Kj/mol})$	178,09
$Z(\text{min}^{-1})$	1,40E+13

4.4.5 Determinação de Energia de ativação pelo método de Ozawa (PES com Óleo de reuso + Glicerol)

Para o PES com óleo de reuso e adição de glicerol seguindo o método de Ozawa, foi realizado o mesmo procedimento descrito no item 4.4.1, onde os valores encontrados na Tabela 4.9 foram compilados a partir da Figura 4.10 (DTG).

Tabela 4.9: Valores de T, Log β , 1000/T.

$\beta(^{\circ}\text{C}/\text{min})$	Log β	T($^{\circ}\text{C}$)	T(K)	1000/T(K $^{-1}$)
2,5	0,398	365,1	638,1	1,567
5,0	0,699	385,9	658,9	1,518
10,0	1,000	398,2	671,2	1,490
15,0	1,176	400,6	673,6	1,485
20,0	1,301	419,3	692,3	1,445
40,0	1,602	408,0	681,0	1,468

Com os valores tabelados acima, construímos o gráfico log β x 1000/T apresentado na Figura 4.17.

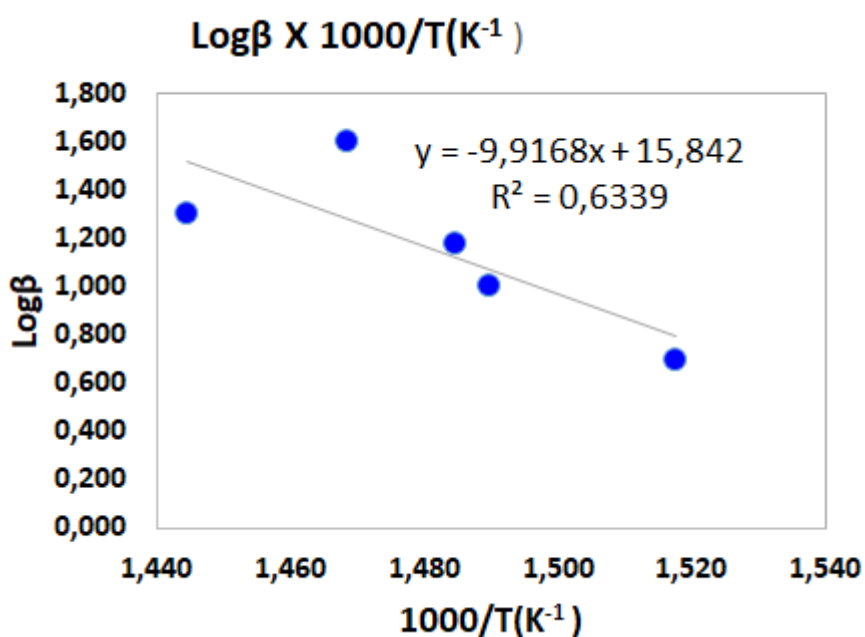


Figura 4.17: Determinação do coeficiente angular [dlog β /d(1/T)] para exoterma (DTG/PES + Glicerol com óleo de reuso /Ozawa).

O coeficiente de determinação, R^2 , de aproximadamente 0,63 observado no gráfico acima, indica um valor muito baixo, significando um ajustamento não adequado da reta. Por esta razão, não é pertinente que os resultados sejam apresentados.

4.4.6 Determinação de Energia de ativação pelo método de Kissinger (PES com Óleo de reuso + Glicerol)

Para o PES com óleo de reuso e adição de glicerol seguindo o método de Kissinger, foi realizado o mesmo procedimento descrito no item 4.4.2, onde os valores encontrados na Tabela 4.10 o foram compilados a partir da Figura 4.10 (DTG).

Tabela 4.10: Valores de T , β/T^2 , $\ln(\beta/T^2)$, $1000/T$.

$\beta(^{\circ}\text{C}/\text{min})$	$T(^{\circ}\text{C})$	$T(\text{K})$	β/T^2	$\ln(\beta/T^2)$	$1000/T(\text{K}^{-1})$
2,5	365,07	638,1	6,14E-06	-12,001	1,57
5,0	385,90	658,9	1,15E-05	-11,372	1,52
10,0	389,20	662,2	2,28E-05	-10,689	1,51
15,0	400,60	673,6	3,31E-05	-10,317	1,48
20,0	419,25	692,3	4,17E-05	-10,084	1,44
40,0	408,03	681,0	8,62E-05	-9,358	1,47

Com os valores tabelados acima, construiu-se o gráfico $\ln(\beta/T^2) \times 1000/T$ como pode ser observado na Figura 4.18.

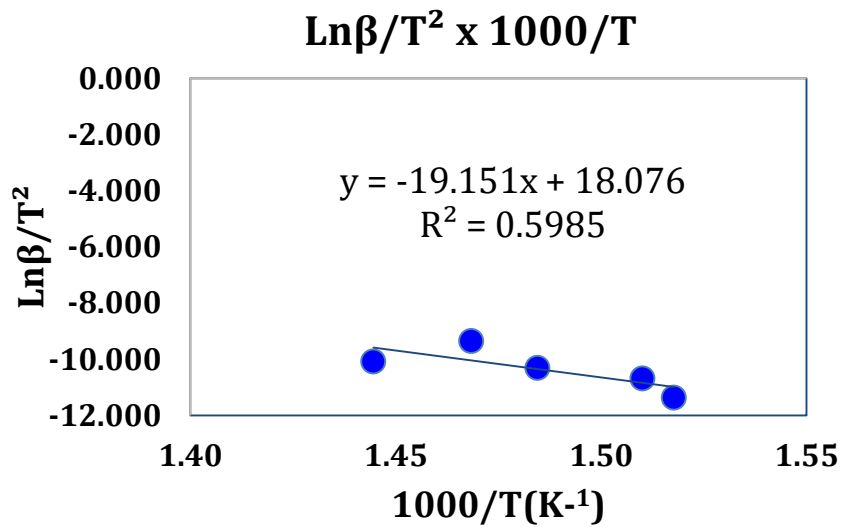


Figura 4.18: Determinação do coeficiente angular $[d\ln(\beta/T^2)/d(1/T)]$ (DTG/PES com óleo de reuso + glicerol / Kissinger).

O coeficiente de determinação, R^2 , de aproximadamente 0,60 observado no gráfico acima, indica um valor muito baixo, significando um ajustamento não adequado da reta. Por esta razão, não é pertinente que os resultados sejam apresentados.

4.4.7 Determinação de Energia de ativação pelo método de Ozawa (PES com Óleo de reuso)

Para o PES com óleo de reuso seguindo o método de Ozawa, foi realizado o mesmo procedimento descrito no item 4.4.1, onde os valores encontrados na Tabela 4.11 foram compilados a partir da figura 4.12 (DTG).

Tabela 4.11: Valores de T, Log β , 1000/T.

$\beta(^{\circ}\text{C}/\text{min})$	Log β	T($^{\circ}\text{C}$)	T(K)	1000/T(K $^{-1}$)
2,5	0,398	370,9	643,9	1,553
5,0	0,699	396,2	669,2	1,494
10,0	1,000	411,4	684,4	1,461
15,0	1,176	421,9	694,9	1,439
20,0	1,301	426,4	699,4	1,430
40,0	1,602	431,9	704,9	1,419

Com os valores tabelados acima, construiu-se o gráfico log β x 1000/T apresentado na figura 4.19 abaixo.

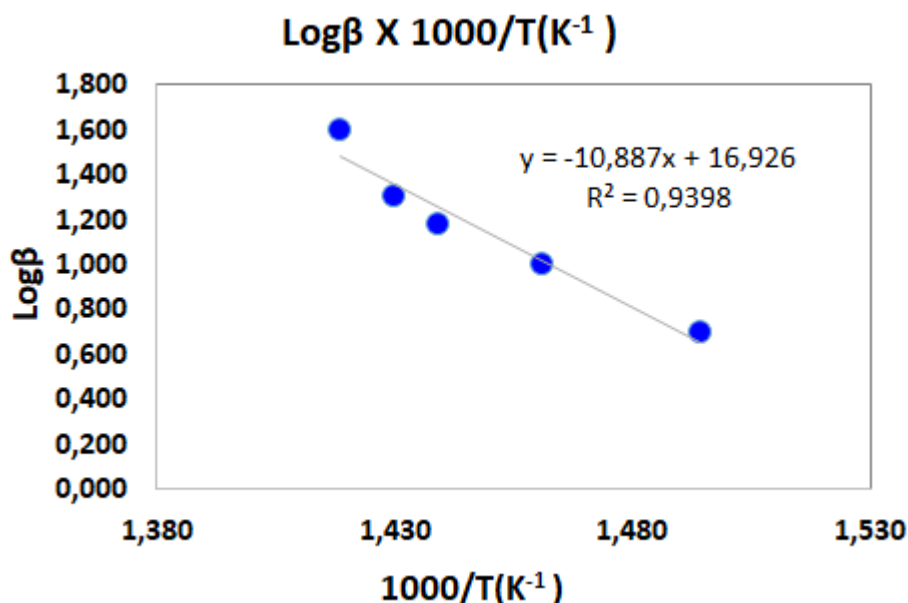


Figura 4.19: Determinação do coeficiente angular $[d\log\beta/d(1/T)]$ para exoterma (DTG/PES com óleo de reuso /Ozawa).

Com o valor do coeficiente angular extraído do gráfico acima e posteriormente aplicado na Equação 4.1, obtivemos a energia de ativação e consequentemente com a Ea calculamos o parâmetro pré-exponencial, a partir da Equação 4.2. Seguem os valores de EA e Z encontrados:

Tabela 4.12: Valores de Ea e Z PES com óleo de reuso – Ozawa.

Parâmetros Cinéticos	
Ea(Kj/mol)	198,13
Z(min ⁻¹)	(6,86 ± 1,42)E+14

4.4.8 Determinação de Energia de ativação pelo método de Kissinger (PES com Óleo de reuso)

Para o PES com óleo de reuso seguindo o método de Kissinger, foi realizado o mesmo procedimento descrito no item 4.4.2, onde os valores encontrados na Tabela 4.13 foram compilados a partir da Figura 4.12 (DTG).

Tabela 4.13: Valores de T, β/T^2 , $\ln(\beta/T^2)$, 1000/T.

$\beta(^{\circ}\text{C}/\text{min})$	T($^{\circ}\text{C}$)	T(K)	β/T^2	$\ln(\beta/T^2)$	1000/T(K ⁻¹)
2.5	370.880	643.9	6.03E-06	-12.019	1.6
5	396.160	669.2	1.12E-05	-11.403	1.5
10	411.406	684.4	2.13E-05	-10.755	1.5
15	421.880	694.9	3.11E-05	-10.379	1.4
20	426.448	699.4	4.09E-05	-10.105	1.4
40	431.871	704.9	8.05E-05	-9.427	1.4

Com os valores tabelados acima, construiu-se o gráfico $\ln(\beta/T^2) \times 1000/T$ como pode ser observado na Figura 4.20.

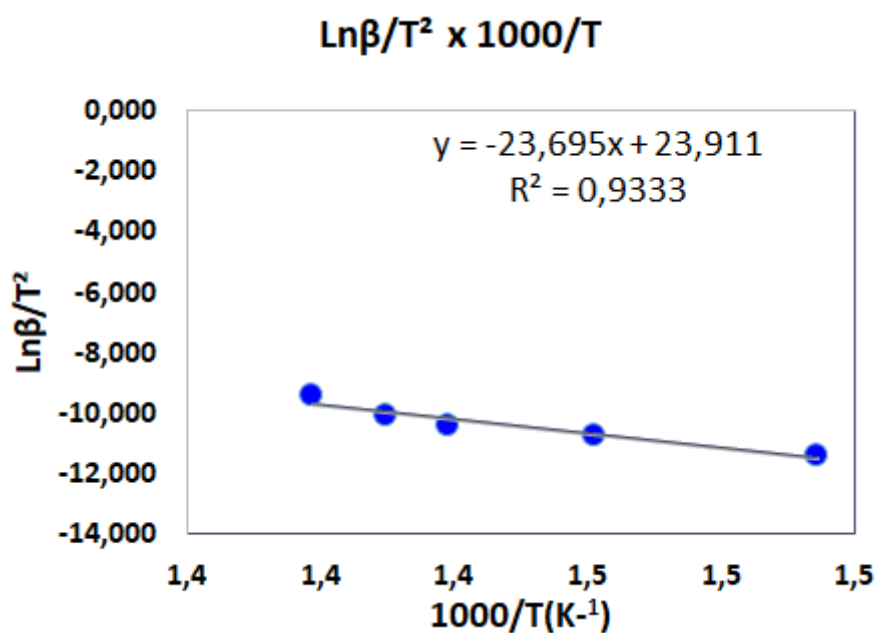


Figura 4.20: Determinação do coeficiente angular $[d\ln(\beta/T^2)/d(1/T)]$ (DTG/PES com óleo de reuso / Kissinger).

Com o valor do coeficiente angular extraído do gráfico acima e posteriormente aplicado na Equação 4.3, obtivemos a energia de ativação e consequentemente com a E_a calculamos o parâmetro pré-exponencial, a partir da Equação 4.4. Seguem abaixo os valores de E_a e Z encontrados na Tabela 4.14.

Tabela 4.14: Valores de E_a e Z PES com óleo de reuso – Kissinger.

Parâmetros Cinéticos	
$E_a(KJ/mol)$	196,91
$Z(min^{-1})$	5,74E+14

4.5 Comparações dos resultados com valores de outras literaturas

Rocco J.A.F.F et al. (2004) apresentaram resultados sob o mesmo método de análise de Ozawa em relação ao propelente polimérico polibutadieno hidroxilado (HTPB), onde a energia de ativação encontrada foi de 134,5 kJ. mol⁻¹.

Dourado V. M et al., (2011) utilizaram o método de Ozawa para determinar a cinética de degradação térmica do óleo de linhaça com carga de sílica mesoporosa, e foi encontrado a energia de ativação com um valor variando de 134 a 211 kJ. mol⁻¹.

Xing X.-L. et al., (2011) determina diferentes valores da energia de ativação do propelente *Hexanitrohexaazaisowurtzitane*, por microcalorimetria, comparando os métodos de Kissinger e Ozawa, afirmando que ambos resultados foram bastante concordantes. Um propelente com um compósito misto do éster de dinitrato etilenoglicol (TEGDN), nitroglicerina e nitrocelulose com citrato de lantânio, confeccionado por Yi, J. et al. (2010), também teve seus parâmetros cinéticos determinados por Kissinger e Ozawa e obtiveram resultados de energia de ativação de 243,14 kJ. mol⁻¹ pelo método de Kissinger e 238,84 kJ. mol⁻¹ pelo método de Ozawa. Chen. P et al., (2010) investigaram o comportamento da decomposição térmica do sal óxido de 4-hidroxi-3,5-dinitropiridina cobre (II), usado como propelente, encontrando um valor de energia de ativação de 207,98 kJ.mol⁻¹.

O método de Ozawa também foi empregado para encontrar os parâmetros cinéticos dos propelentes pesquisados por J. Andrade et al. (2007), como BS-REX 1200 e BD – 111, atingindo respectivamente as energias de ativação de $2,30 \pm 0,2 \cdot 10^2$ kJ. mol⁻¹ e $1,60 \pm 0,2 \cdot 10^2$ kJ. mol⁻¹.

Para os resultados do presente trabalho, foram encontrados valores bastante satisfatórios, apresentados nas figuras 4.21 e 4.22. Os erros entre os métodos foram calculados como representado na Equação 4.5.1 abaixo:

$$Erro = \frac{\text{Maior valor da } E_a - \text{menor valor da } E_a}{\text{maior valor da } E_a} \quad (4.5.1)$$

Para o PES com glicerol, foram encontrados as E_a 's de 207,81 KJ.mol⁻¹ pelo método de Ozawa e 207,44 KJ.mol⁻¹ por Kissinger, mostrando um erro de 0,18%. Para o PES foram encontrados 180,38 kJ.mol⁻¹ pelo método de Ozawa e 178,09 kJ.mol⁻¹,

com um erro de 1,27%. Para o PES sintetizado com óleo reutilizável foi calculado um valor de E_a de $198,13 \text{ KJ.mol}^{-1}$ pelo método de Ozawa e $196,91 \text{ KJ.mol}^{-1}$ pelo método de Kissinger possuindo um erro de 0,62%. Por fim, o para o PES com glicerol sintetizado com óleo reutilizado foi encontrado um valor de E_a de $180,47 \text{ kJ.mol}^{-1}$ pelo método de Ozawa e $163,03 \text{ kJ.mol}^{-1}$ pelo método de Kissinger, obtendo o maior erro dos demais, de 9,66 %.

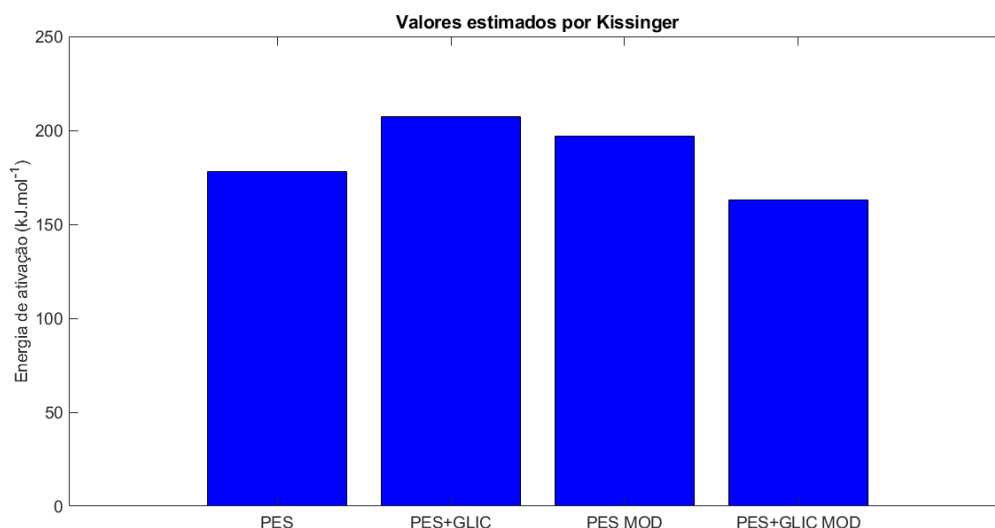


Figura 4.21: Comparação dos resultados pelos métodos de Kissinger no polímero PES e seus copolímeros.

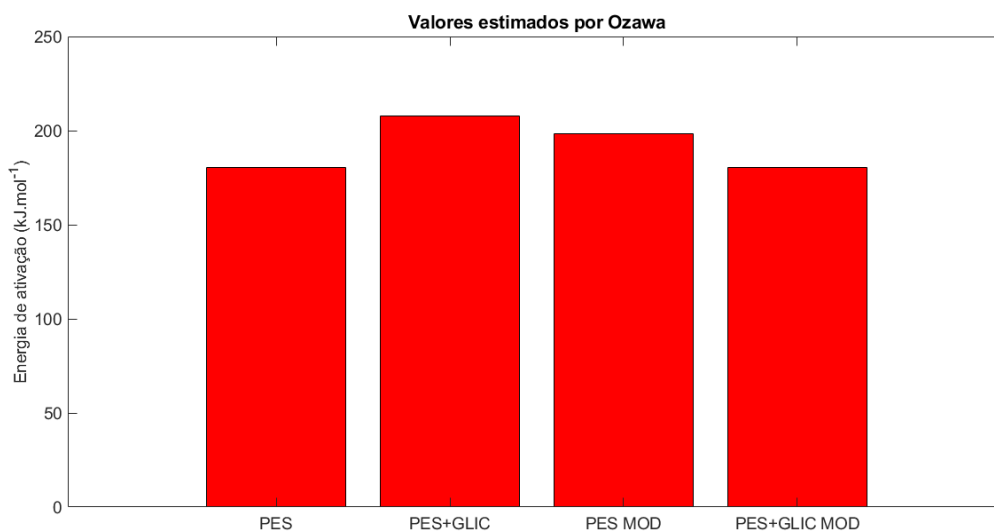


Figura 4.22: Comparação dos resultados pelos métodos de Ozawa no polímero PES e seus copolímeros.

A Tabela 4.15 apresenta as energias de ativação do PES (e suas variações) e dos propelentes citados no texto acima, afim de uma melhor visualização dos valores e conseqüentemente uma breve comparação entre eles.

Tabela 4.15: Valores de energia de ativação do PES e de diferentes propelentes.

Polímero	energia de ativação (KJ. mol⁻¹)	Autor
PES + glicerol	207,63	
PES	179,23	
PES com óleo reuso	197,52	
PES com óleo reuso + glicerol	171,75	
HTPB	134,5	Rocco J.A.F.F et al. (2004)
óleo de linhaça com carga de sílica	134 a 211	Dourado V. M. et al. (2011)
<i>Hexanitrohexaazaisowurtzitane</i>	243,14	Xing. X. L. et al. (2011)
TEGDN	238,84	Yi, J.-H et al. (2010)
4HDNPOCu	207,98	Chen. P et al. (2010)
BS-REX 1200	230,00	J. Andrade et al. (2007)
BD-111	160,00	J. Andrade et al. (2007)

Como pode ser observado, a maior energia de ativação obtida por este trabalho é referente ao PES com adição de glicerol, valor este muito próximo do sal óxido de 4-hidroxi-3,5-dinitropiridina cobre (II), estudado por Chen. P et al., (2010). Com isso, há um forte indício que o PES cumpre com excelência a expectativa como um propelente.

Importante mencionar que quanto maior a energia de ativação, maior a condição de queima do composto. A barreira energética a ser ultrapassada para a queima total do grão do polímero formado é necessariamente alta se comparar com propelentes já estudados.

Por fim, fazendo um comparativo entre os valores de energia de ativação encontrados na literatura de diferentes polímeros usados como propelentes e os valores aqui calculados de E_a do PES com o óleo de reuso, fica clara a possibilidade de obter um polímero que atenda as necessidades como um propelente, podendo assim dar um fim mais digno aos óleos de cozinha já utilizados.

5 CONCLUSÃO

As sínteses do Poli (succinato de etileno) PES e seu copolímero hidroxilado com glicerol, tanto com óleo comercial quanto óleo reutilizável, foram sucedidas e foram feitas suas devidas caracterizações via TG/DTG sob estado não-isotérmico.

Para a polimerização, os formatos esféricos e as cores diferem um dos outros. O uso do óleo reutilizável resultou em partículas poliméricas com tamanhos menores e uma cor um pouco mais turva em relação ao óleo comercial. Uma das vantagens teóricas na diminuição de tamanho seria que essas partículas possuísem o mesmo peso molar em relação às feitas com o óleo comum, sugerindo também menor área superficial.

Em relação às caracterizações térmicas, uma das taxas de degradação (2.5 °C/min) vistas na leitura do equipamento para as quatro diferentes amostras foi descartada devido ao seu comportamento não seguir um formato padrão de degradação, podendo sugerir alguma fonte de erro. Uma outra forma de interpretar esse erro é a premissa de que pode ter ocorrido alguma reação durante o processo, fazendo com que grupos funcionais dos monômeros pudessem reagir entre si formando produtos indesejados quando essa taxa de aquecimento é aplicada.

Com o auxílio do programa MATLAB®, os dados foram computados e as temperaturas de pico de degradação mássica foram determinadas para que pudessem ser aplicados os métodos de Kissinger e Ozawa. Os métodos citados para o cálculo da energia de ativação apresentaram resultados bastante formidáveis, visto que os erros entre os resultados apresentados na figura 4.21 foram iguais a 0.18 %, 1.27 %, 0.62 % e, o mais divergente, porém válido, com o erro de 9,67 %.

Para o cálculo do fator pré-exponencial (Z), foram utilizados os mesmos métodos citados acima (Kissinger e Ozawa). Para o PES com adição de glicerol, foi obtido um valor de $1,27 \pm 0,40E+16$ pelo método de Ozawa e $1,15E+16$ pelo método de Kissinger. Para o PES, foi encontrado um valor de $2,12 \pm 0,29E+13$ por Ozawa e $1,40E+13$ por Kissinger. Se tratando do PES com o óleo de reuso, foi obtido um valor de $6,86 \pm 1,42E+14$ por Ozawa e $5,74E+14$ por Kissinger. Por fim, para o PES com glicerol e com óleo de reuso, foi obtido um valor de $5,44 \pm 3,71E+13$ por Ozawa e $1,39E+12$ por Kissinger.

Pode-se verificar a mesma ordem de grandeza entre os valores calculados por Kissinger e Ozawa, apenas com um destaque nos valores obtidos para o PES com

glicerol utilizando o óleo de reuso, que se diferenciam na ordem de grandeza. No entanto, esta diferença está dentro do esperado pois, como mencionado no parágrafo acima, a energia de ativação também foi diferente, com um erro de quase 10 %. Mesmo assim, os métodos apresentados se mostram válidos para avaliarem os parâmetros apresentados nesta tese devido às suas pequenas diferenças percentuais. Além disso, esses resultados são promissores, pois carregam uma alta energia de ativação em sua essência, visto que os polímeros sintetizados neste trabalho são de origem verde e conseguiram manter padrões energéticos de polímeros já estudados anteriormente, como os apresentados na Tabela 4.17. Por fim, é importante ressaltar que uma alteração no método na polimerização em suspensão conseguiu tornar um problema comum, o despejo de óleo de cozinha usado, em uma fonte alternativa de síntese polimérica, além de manter suficientemente a energia de ativação satisfatória deste material propelente.

6 TRABALHOS FUTUROS

- Realizar uma nova forma de polimerização sob o objetivo de tornar o polímero mais diversificado, como a polimerização em massa, mantendo sua característica verde.
- Sob esta nova forma de síntese, repetir as mesmas análises e obter novos parâmetros cinéticos, como o fator de compensação citado por Zsakó, J. (1976).
- Avaliar outras formas de caracterizações térmicas, como a calorimetria diferencial de varredura (DSC), utilizar os mesmos métodos feitos neste trabalho e obter parâmetros térmicos como entalpia e temperatura vítrea.
- Estudar o comportamento termoquímico que causou o distúrbio na leitura na taxa de 2.5°C/min, interpretando os possíveis erros nessa faixa.
- Desenvolver outros modelos cinéticos, sem o uso de métodos gráficos, como o balanço de massa das espécies.
- Outras caracterizações como raio X (DRX), viscosimetria e caracterizações do tipo MEV/MET, que demonstram a estrutura e tamanho do compósito.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAUJO A. N. – Desenvolvimento de um Micropropulsor com Base em Propelentes Poliméricos, p. 46 (2016).

Araújo P. E., Barbosa P. C. A., Júnior V. S. A. - “Aplicação da Estabilidade Química de Propelentes do Tipo Base Simples - uma Abordagem Cinética”. (2007).

Arshady R. - Suspension, Emulsion, and Dispersion Polymerization: a Methodological Survey, p.717 - 732 (1992).

Askari, F.; Nafisi, S.; Omidian, H. & Hashemi, S. A. - J. Appl. Polym. Sci., 50, p.1851 (1993).

Barros, T. D. Disponível em: < <http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/agroenergia/arvore/CONT000fbl23vn102wx5eo0sawqe333t7wt4.html>>, Acesso em 18 de julho 2019.

Borges, E. R. Disponível em: < <http://epqb.eq.ufrj.br/resumos/producao-de-acido-succinico-por-actinobacillus/>> , Acesso em 18 de julho 2019.

BROWN, M. E. et al. Computational aspects of kinetic analysis. Part A: The ICTAC kinetic project-data, methods and results. Thermochimica Acta, Amsterdam v. 355, p. 125-143, 2000.

CANEVAROLO, Sebastião - A ciência dos polímeros, 2.ed, São Paulo, Artliber, 2002.

Chen, P., Zhao, F.-Q., Luo, Y., Hu, R.-Z., Gao, S.-L., Zheng, Y.-M., ... Gao, Y. (2010). Thermal decomposition behavior and non-isothermal decomposition reaction of copper(II) salt of 4-hydroxy-3,5-dinitropyridine oxide and its application in solid rocket propellant. Chinese Journal of Chemistry, 22(9), 1056–1063.

Chrissafis, K., Paraskevopoulos, K. M., & Bikiaris, D. N. (2005). Thermal degradation mechanism of poly(ethylene succinate) and poly(butylene succinate): Comparative study. *Thermochimica Acta*, 435(2), 142–150.

Colclough, M. E., Desai, H., Millar, R. W., Paul, N. C., Stewart, M. J., & Golding, P. (1994). Energetic polymers as binders in composite propellants and explosives. *Polymers for Advanced Technologies*, 5(9), 554–560.

Díez-Pascual, A. M. (2019). Synthesis and Applications of Biopolymer Composites. *International Journal of Molecular Sciences*, 20(9), 2321.

De Araújo, N. A., Pinto, J. C., Caldeira, A. B., dos Santos Cople Lima, K., & dos Santos Lima, A. L. (2019). Synthesis and Characterization of Binders for Propellants. *Macromolecular Symposia*, 383(1), 1800062.

DOURADO, V. M. et al., (2011) ESTUDO CINÉTICO DA DEGRADAÇÃO TÉRMICA, PELO MÉTODO DE OZAWA, DE COMPÓSITOS DE POLÍMEROS DE ÓLEO DE LINHAÇA COM SÍLICA MESOPOROSA.

Dowding, P. J. & Vicent, B. - *Coll. Surf. A: Physicochem. Eng. Asp.*, 161, p.259 (2000).

DOYLE C.D. - “Estimating Thermal Stability of Experimental Polymers by Empirical Thermogravimetric Analysis” p.77 (1961).

Dutra S. L. – Desenvolvimento de Policondensação em Suspensão de Poliésteres Alifáticos. Rio de Janeiro, 2017.

Filho,A.; Sanfelice,R. Estudo bibliográfico sobre polímeros ambientalmente sustentáveis.Minas Gerais: Uberaba, 2018.

G.F. Brito*, Agrawal P., Araújo E. M., Mélo T. J. A. - Biopolímeros, Polímeros Degradáveis e Polímeros Verdes - p.1 - 13 (2011).

Grassie N., McGuchan. R - “Pyrolysis of Polyacrylonitrile and Related Polymers - Thermal Analysis of Polyacrylonitrile”. p. 1277 (1969).

Gu, Q.; Lin, Q.; Hu, C. & Yang, B. - J. Appl. Polym. Sci., 95, p.404 (2005).

IONASHIRO M. - Princípios Básicos da Termogravimetria e Análise Térmica Diferencial/ Calorimetria Exploratória Diferencial (2004).

J. Andrade.; Ilha, K.; Rocco, J. A. F. F.; Franco, G. P.; Suzuki, N.; Suárez-Ilha, M. E. V. Determinação dos parâmetros cinéticos de decomposição térmica para propelentes BS e BD. Eclética Química, V. 32, núm 3, pp. 45-50 (2007).

John Wiley&Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. ISBN: 0-471-27400-3.

KISSINGER, H.E. Variation of peak temperature with heating rate in differential thermal analysis. Journal of Research of the National Bureau of Standards, Washington, v. 57, n. 4, p. 217-221, 1956.

Kubota, N., & Sonobe, T. (1988). Combustion Mechanism of Azide Polymer. Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 13(6), 172–177.

Lee, S.-L., & Lee, C.-W. (2009). Performance characteristics of silver catalyst bed for hydrogen peroxide. Aerospace Science and Technology, 13(1), 12–17.

Lenzi, M. K.; Machado, F.; Lima, E. L.; Pinto, J. C. - J. Appl. Polym. Sci., 89, p.3021 (2003).

Lucas F. E.; Soares G. B; Monteiro E. C. E. - “Caracterização de Polímeros”, Rio de Janeiro: E-Papers (2001).

Lucas, E. F., Mansur, C. R. E., Spinelli, L., & Queirós, Y. G. C. (2009). Polymer science applied to petroleum production. Pure and Applied Chemistry, 81(3), 473–494. doi:10.1351/pac-con-08-07-21.

Machado F, Lima L. Enrique, Pinto J. C. – Uma Revisão Sobre os Processos de Polimerização em Suspensão, p. 166 – 179 (2007).

MANELIS G. B, Nazin G. M, Yu. I. Rubstov, Strunin V. A. - “Thermal Decomposition and Combustion of Explosives and Propellants” - p.IX. (2003).

MEYER R., Explosives, Verlag Chemie,Weihein, 1977.

ODIAN, G., 2004, PRINCIPLES OF POLYMERIZATION. Fourth ed. New York, Omidian, H.; Hashemi, S. A. & Nafisi, S. - J. Appl. Polym. Sci., 54, p.241 (1994).

OZAWA, T. A new method of analyzing TG data. Analytical Chemistry, Washington, v. 38, n. 11, p. 1881-1886, nov.,1965.

OZAWA, T. Kinetic Analysis of derivative curves in thermal analysis of derivative mal analysis. Journal of Thermal Analysis, London, v. 2, p. 301-324, 1970.

PINHEIRO, G. F. M. Decomposição térmica de explosivos. 178 f. 2003. Tese (Doutorado em Ciências) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos. 38.

PIRES C. D. – “Estudo Cinético do Perclorato de Amônio por Calorimetria Exploratória Diferencial e Termogravimetria”,2004.

RAMIAH M. V.- “Thermogravimetric and Differential Thermal Analysis of Cellulose, Hemicellulose, and Lignin”. p. 1323 (1970) .

ROCCO, J. A. F. F. et Al. TG STUDIES OF A COMPOSITE SOLID ROCKET PROPELLANT BASED ON HTPB-BINDER. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol. 77 (2004) 803–813.

SEDINI, Sandra - Materiais poliméricos derivados de fontes Renováveis. Acesso em 10 de outubro de 2018.

Skoog, Hooler, Nieman - Princípios de Análise Experimental, 5a Edição - Bookman, 2002.

VYAZOVKIN, S. Computacional aspects of kinetic analysis. Part C: The ICTAC-kinetics project-the light at the end of the tunnel. *Thermochimica Acta*, Amsterdam, v. 355, p. 155-163, 2000.

Xing, X.-L., Zhao, F.-Q., Ma, S.-N., Xu, S.-Y., Xiao, L.-B., Gao, H.-X., & Hu, R.-Z. (2011). Thermal decomposition behavior, kinetics, and thermal hazard evaluation of CMDDB propellant containing CL-20 by microcalorimetry. *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, 110(3), 1451–1455.

Yarici, T., Kodal, M., & Ozkoc, G. (2018). Non-isothermal crystallization kinetics of Poly(Butylene succinate) (PBS) nanocomposites with different modified carbon nanotubes. *Polymer*, 146, 361–377.

Yi, J.-H., Zhao, F.-Q., Hong, W.-L., Xu, S.-Y., Hu, R.-Z., Chen, Z.-Q., & Zhang, L.-Y. (2010). Effects of Bi-NTO complex on thermal behaviors, nonisothermal reaction kinetics and burning rates of NG/TEGDN/NC propellant. *Journal of Hazardous Materials*, 176(1-3), 257–261.

Yuan, H. G.; Kalfas, G. & Ray, W. R. - *Macromol. Sci. - Rev. Macromol. Chem. Phys.*, C31, p.215 (1991).

Zsakó, J. (1976). The kinetic compensation effect. *Journal of Thermal Analysis*, 9(1), 101–108.